大学物理

目录

1 符号与计算约定 1

2 状态参量与理想气体状态方程 2

3 速率分布与三个统计速率 4

4 玻耳兹曼分布与等温气压 8

5 压强、温度与分子能量 10

6 真实气体、碰撞与平均自由程 14

7 第一定律、功与热容 16

8 等体、等压、等温与复合过程 18

9 绝热过程、多方过程及公式推导 21

10 循环过程、热机与制冷机 25

11 第二定律、统计熵与熵变 29

12 信息熵、开放系统与真空应用 34

13 完整推导与公式联系 37

14 几何光学：传播、折射与全反射 42

15 几何光学：光程与费马原理 44

16 几何光学：单球面折射与反射 45

17 薄透镜公式、作图与组合成像 49

18 光学仪器的曝光与放大率 52

19 相干叠加与杨氏双缝公式 54

20 薄膜光程差、等倾圆环与透射互补 57

21 主要联系与符号辨析 60

1 符号与计算约定

记号约定

状态方程主要保留 m/M，不把它统一改写成 ν 或 n。课件例题使用 ν、n 时分别解释。数密度 n 与多方指数 n、动能 ε 与制冷系数 ε、压强公式中的面积 S 与熵 S、不同语境的 W、μ 和 k 均按该处意义阅读。横线表示统计平均，$\sqrt{\overline{v^2}}$ 不写成另起名字的速率符号。

课件将过程热量与功写成 $\mathrm{d}Q, \mathrm{d}W$，本册保留这一写法，但它们表示微小过程交换量，**不表示热量和功是状态函数**。热力学温度 T 用 K；各对数的比值必须无量纲。基本计算采用课件常用近似 $R = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、$k = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，不因常数精度差异改变例题原结果。

2 状态参量与理想气体状态方程

2.1 压强、温度与单位换算

课件公式

$$p = \frac{F}{S}, \qquad T = 273.15 + t$$

$$1\,\text{atm} = 1.01325 \times 10^5\,\text{Pa}, \quad 1\,\text{Pa} = 1\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

$$1\,\text{Torr} \approx \frac{1}{760}\,\text{atm} \approx 1\,\text{mmHg} \approx 133\,\text{Pa}$$

物理量与单位 F 为垂直于器壁的压力（N），S 为受力面积（m^2），p 为压强（Pa）。T 为热力学温度（K），t 为摄氏温度的数值（°C）。atm、Torr、mmHg 都是压强单位，不是物理量。

适用条件 $p = F/S$ 用于均匀压强或求给定面积上的平均压强；不均匀时应逐小面元处理。气体状态方程采用绝对压强。温度换算中的 273.15 是两种温标零点的差。

使用场景与方法 已知活塞面积求气体推力时用 $F = pS$；若两侧均有压强，净压力取压强差乘面积。摄氏温度必须先转为 K 再代入状态方程、速率或效率公式。

课件另列工程大气压 1 工程大气压 $= 9.80665 \times 10^4$ Pa，不能与标准大气压混用。课件热功当量为 1 卡 $= 4.186$ J，用于按课件约定将热量换为焦耳。

2.2 固定质量气体的状态关系

课件公式

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \cdots = \text{恒量}$$

$$p_0 = 1.01325 \times 10^5\,\text{Pa}, \quad T_0 = 273.15\,\text{K}$$

$$V_{\text{mol}} = 22.4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3, \qquad V_0 = \frac{m}{M} V_{\text{mol}}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{m}{M}\frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0}$$

物理量与单位 p_j, V_j, T_j 为第 j 个平衡状态的压强、体积、温度。下标 0 表示课件标准状态；V_{mol} 表示该状态下 1 mol 气体的体积。m 为气体总质量（kg），M 为摩尔质量（$\text{kg}\,\text{mol}^{-1}$），$m/M$ 为物质的量（mol）。

适用条件 同一种或组成不变、质量固定的理想气体。$22.4 \times 10^{-3}\text{m}^3$ 是标准状态下 1 mol 的近似值；严格作为摩尔体积使用时其单位为 $\text{m}^3\,\text{mol}^{-1}$。

使用场景与方法 初末态已知三个量中的两个、需要求另一个时，直接用两态比值；无需先求物质的量。气体有泄漏或反应改变组成时，不能默认 pV/T 不变。

2.3 状态方程与宏微观联系

课件公式

$$R = \frac{p_0 V_{\mathrm{mol}}}{T_0} = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$$

$$pV = \frac{m}{M}RT, \qquad pV = NkT, \qquad p = nkT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$N = \frac{m}{M}N_A = \frac{m}{M}\frac{R}{k}$$

物理量与单位 N 为总分子数（无量纲计数），$n = N/V$ 为分子数密度（$\mathrm{m^{-3}}$），N_A 为阿伏伽德罗常数（$\mathrm{mol^{-1}}$）；R 为摩尔气体常量，k 为玻耳兹曼常数。μ 为单分子质量（kg），满足解释关系 $M = \mu N_A$。

适用条件 平衡态经典理想气体；实际气体低密度、远离凝结时可近似。m 与 M 必须使用配套的质量单位。

使用场景与方法 给出质量和摩尔质量时用 m/M 形式；给出分子数时用 NkT；求单位体积分子数时用 $n = p/(kT)$。不能把这里的 n 当成物质的量。

3 速率分布与三个统计速率

3.1 概率密度与区间分子数

课件公式

$$f(v)=\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{N\Delta v}=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{N},\qquad Nf(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}N$$

$$\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v=\frac{\Delta N}{N},\qquad \int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v=1$$

物理量与单位 v 为分子速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$），$\mathrm{d}v$ 或 Δv 为速率区间宽度。$\mathrm{d}N$、ΔN 为区间内分子数；N 为全部分子数，课件 20、24 页也写作 N_0。$f(v)$ 为概率密度（$\mathrm{s\,m^{-1}}$），$f(v)\mathrm{d}v$ 和积分为无量纲概率。

适用条件 只讨论速率的非负区间；公式本身适用于任意已归一化的速率分布，不限于麦克斯韦分布。用窄矩形近似时要求 f 在区间内变化不大。

使用场景与方法 求某速率范围的分子百分比时积分；求实际分子数再乘 N。$f(v)$ 的数值不能直接说成概率，单个精确速率值在连续分布中的概率为零。

3.2 麦克斯韦速率分布

课件公式

$$f(v)=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}v^2$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{N_0}=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}v^2\mathrm{d}v$$

$$\varepsilon_k=\frac{1}{2}\mu v^2=\frac{1}{2}\mu(v_x^2+v_y^2+v_z^2)$$

物理量与单位 μ 为一个分子的质量（kg）；ε_k 为该分子的平动动能（J）。v_x,v_y,v_z 是速度在三坐标方向的分量，可正可负；v 是速率。T,k,N_0 同前；e 为自然指数的底数。

适用条件 经典、非相对论、热平衡理想气体；课件基本公式假设无外力场。有保守力场的等温平衡中，在给定位置仍可采用相同局部分布。金属简并电子不能直接套此式。

使用场景与方法 由温度和分子质量求速率区间概率，或比较分布曲线：同气体升温时峰右移且变低；同温时较轻分子的峰更靠右。v^2 与指数衰减共同决定峰值，不能仅由指数项判断整段区间的分子数。

3.3 平均速率的定义

课件公式

$$N = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_n$$

$$\bar{v} = \frac{\sum_i \Delta N_i v_i}{\sum_i \Delta N_i} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \cdots + \Delta N_n v_n}{N}$$

$$\bar{v} = \frac{\int v \mathrm{d}N}{N} = \int_0^\infty v f(v) \mathrm{d}v$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

物理量与单位 v_i 为第 i 组分子的速率，ΔN_i 为该组分子数，i 为求和编号，n 在离散求和上限中为组数。$\bar{v}$ 为平均速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$）；横线表示总体统计平均。

适用条件 前两行适用于一般离散或连续分布；最后一行只适用于麦克斯韦分布。对分组数据，每组的代表速率须足以描述该组。

使用场景与方法 求碰撞频率、平均飞行距离时常用 $\bar{v}$。平均速率是速率的算术平均；各向同性气体的平均速度矢量为零，平均速率仍大于零。

3.4 方均根速率与最概然速率

课件公式

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) \mathrm{d}v$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v} f(v) = 0, \qquad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

物理量与单位 $\overline{v^2}$ 是速率平方的平均值（$\mathrm{m^2\,s^{-2}}$），开方后才是方均根速率。v_p 是分布峰处的最概然速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$）；课件有时将下标排成大写 P，意义相同。

适用条件 均方定义适用于任意分布；根式与大小排序适用于麦克斯韦分布。求极值还需比较端点并确认极大值，不能把所有驻点均当成 v_p。

使用场景与方法 平均平动动能、压强问题用 $\overline{v^2}$；分布图峰值用 v_p；一般平均速率用 $\bar{v}$。三者均正比于 $\sqrt{T/M}$，但数值不同。

3.5 限定速率区间的平均

课件公式

$$\bar{v}_{v_1\to v_2}=\frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N}=\frac{\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v}$$

物理量与单位 v_1, v_2 为选定区间的上下界；$\bar{v}_{v_1\to v_2}$ 是仅对该区间分子求得的平均速率。分母是区间概率，不是全体分子数。

适用条件 区间概率必须大于零，且积分存在。若 f 只是未归一化的相对分布，分子分母的共同系数仍可约去。

使用场景与方法 筛选高速分子、求一段分布曲线下的平均速率时使用。课件划去的 $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v$ 只有加权总量，漏除区间概率会低估条件平均。

3.6 三角形分布例题

课件公式

$$\frac{1}{N}\int_0^{\infty} Nf(v)\mathrm{d}v=\frac{1}{N}\frac{1}{2}(3v_0)a=1,\qquad a=\frac{2N}{3v_0}$$

$$v_P=v_0$$

$$\bar{v}=\frac{1}{N}\left[\int_0^{v_0} v\frac{a}{v_0}v\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{3v_0} v\frac{a}{3v_0-v_0}(3v_0-v)\mathrm{d}v\right]$$

$$\bar{v}=\frac{2av_0^2}{N}=\frac{4}{3}v_0$$

物理量与单位 横轴为速率 v，纵轴为 $Nf(v)$；v_0 为峰处速率，$3v_0$ 为截断速率；a 为纵轴峰高，单位为分子数每速率单位。N 为总粒子数。

适用条件 本例人为给定的三角形分布，不是麦克斯韦分布。第一段从零线性上升，第二段线性下降到 $3v_0$ 处零值。

使用场景与方法 先用三角形总面积等于 N 求 a，再找峰求 v_P，最后按两段积分求平均。不能把纵轴当成 $f(v)$ 而直接令面积为 1。

3.7 电子气的截断分布例题

课件公式

$$\frac{\mathrm{d}N}{N_0}=\begin{cases}Av^2\mathrm{d}v, & 0<v<v_F,\\ 0, & v>v_F,\end{cases}\qquad f(v)=\begin{cases}Av^2, & 0<v<v_F,\\ 0, & v>v_F,\end{cases}$$

$$\int_0^{v_F}Av^2\mathrm{d}v=\frac{A}{3}v_F^3=1,\qquad A=\frac{3}{v_F^3}$$

$$v_p=v_F,\qquad \bar{v}=\int_0^{v_F}v\frac{3}{v_F^3}v^2\mathrm{d}v=0.75v_F$$

$$\overline{v^2}=\int_0^{v_F}v^2\frac{3}{v_F^3}v^2\mathrm{d}v=0.6v_F^2,\quad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{0.6}v_F\approx 0.77v_F$$

物理量与单位 N_0 为自由电子总数，v_F 为题设费米速率，A 为归一化常数，单位为速率的负三次方；这里的 A 不是功。

适用条件 使用题设的截断 v^2 分布。峰值在截断边缘，$v_p=v_F$ 是边缘极限的记法；该分布不要求在边缘满足导数为零。

使用场景与方法 展示同一套归一化、求矩和找峰方法如何处理非麦克斯韦分布。三种速率必须从该 $f(v)$ 求得，不能套 $\sqrt{RT/M}$ 的气体公式。

3.8 旋转狭缝测速

课件公式

$$\frac{l}{v}=\frac{\theta}{\omega},\qquad v=\frac{\omega}{\theta}l,\qquad \theta\approx 2^\circ$$

物理量与单位 l 为两狭缝间的飞行距离（m），ω 为狭缝转动角速度（$\mathrm{rad\,s^{-1}}$），θ 为飞行期间转过的角度（rad），v 为通过狭缝的粒子速率。

适用条件 粒子近似直线匀速飞行，装置已抽真空，角速度稳定。2° 代入须换为 $2\pi/180$ rad；否则会产生约 57.3 倍误差。

使用场景与方法 飞行时间 l/v 等于狭缝转过 θ 所需的时间 θ/ω，由不同转速筛选不同速率。测到的是被装置选择后的粒子，需要考虑狭缝接受条件才能解释分布。

4 玻耳兹曼分布与等温气压

4.1 保守力场中的相空间分布

课件公式

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

$$\mathrm{d}N = n_0 \left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z = 1$$

物理量与单位 ε_p 为单分子势能（J），ε_k 为平动动能（J），ε 为其总机械能。x, y, z 为位置（m），v_x, v_y, v_z 为速度分量；n_0 为势能零点处的数密度。$\mathrm{d}N$ 同时限定位置与速度。

适用条件 等温经典平衡气体处于保守外力场；势能仅依赖位置。课件三速度积分的简写实际表示对每个速度分量均积分至正负无穷。

使用场景与方法 同时求某小空间区域和某小速度范围内的分子数时用完整式。先对全部速度积分可求空间分布；给定位置后归一化的速度分布仍取麦克斯韦形状。指数因子说明单个微观状态的权重，不应忽略能级简并或区间包含的状态数。

4.2 按势能的空间分布

课件公式

$$\mathrm{d}N' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \qquad n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}}, \qquad p = nkT = n_0 kT e^{-\frac{\mu g z}{kT}}$$

物理量与单位 $\mathrm{d}N'$ 为体积元内包含全部速度的分子数；n 为该处数密度（m^{-3}）。重力场中 g 为重力加速度（$\mathrm{m\,s}^{-2}$），z 为相对参考面的高度（m），$\mu g z$ 为势能。

适用条件 等温平衡，粒子间相互作用可忽略；地面附近可取 g 为常量。势能零点与 n_0 所在参考位置必须一致。

使用场景与方法 求不同高度或势能位置的相对浓度时，用指数比值，未知 n_0 可约去。高度越大数密度越小，不能据此推断高处同温分子的平均速率更小。

4.3 等温气压和高度计

课件公式

$$p = nkT = p_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

$$z = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

物理量与单位 p_0 为 $z = 0$ 的绝对压强；p 为高度 z 的绝对压强；M 为摩尔质量（$\mathrm{kg\,mol^{-1}}$），R, T, g 同前。此处 z 是高度，不是碰撞频率。

适用条件 整层气体等温、组成均匀、g 近似不变且处于静力平衡。实际大气温度随高度变化，不能在大范围高度上无条件用等温公式。

使用场景与方法 已知基准压强和当地压强估计高度，或由高度求压强。课件“每升高 10 m 压强约降 133 Pa”是近地面特定条件下的数量级估计，不是高度无关的精确线性定律。

5 压强、温度与分子能量

5.1 各向同性统计平均

课件公式

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z, \qquad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$
$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

物理量与单位 $\bar{v}_x$ 为带正负号的速度分量平均值，$\overline{v_x^2}$ 为该分量平方的平均。x, y, z 指互相垂直的坐标轴；平方平均单位为 $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$。

适用条件 无宏观定向流动且分布各向同性。此时第一行相等的三个平均实际均为零，但均方平均并不为零。

使用场景与方法 把某一方向的器壁碰撞计算转成三维速率统计，是推导压强公式的关键。不能把 $\overline{v_x^2}$ 换成 $(\bar{v}_x)^2$，后者在该条件下为零。

5.2 单次碰撞到器壁平均压强

课件公式

$$n = \sum_i n_i, \qquad -\mu v_{ix} - \mu v_{ix} = -2\mu v_{ix}$$
$$\text{分子对器壁的冲量} = 2\mu v_{ix}, \quad \text{碰撞分子数} = n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$
$$\mathrm{d}I = \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}S, \quad \mathrm{d}F = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 \mathrm{d}S$$
$$p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S\mathrm{d}t} = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 = \mu n \overline{v_x^2}$$

物理量与单位 n_i 为第 i 速度组的数密度，v_{ix} 为其速度在 x 方向的分量，I 为器壁所得冲量（N s），F 为压力（N），$\mathrm{d}S$ 为小面元（$\mathrm{m^2}$），$\mathrm{d}t$ 为时间段（s）。这里 S 不是熵。

适用条件 分子与平面器壁发生完全弹性反射，气体均匀。只有朝向器壁的半空间速度分子参与撞击；把求和扩展到正负对称全部速度组时出现 1/2，与单次冲量中的 2 抵消。

使用场景与方法 用动量定理解释为何压强与 n、μ 和速度平方有关。课件从单组冲量的因子 2 到总和中不含 2，原因是只取朝向器壁的分子，不能再次额外乘 2。

5.3 理想气体压强的微观公式

课件公式

$$p = \frac{1}{3}n\mu\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}\right)$$
$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}\mu\overline{v^2}, \qquad p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$$
$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$$

物理量与单位 $\bar{\varepsilon}_k$ 在这些压强页中表示单分子平均平动动能（J），后续能量均分页的 $\bar{\varepsilon}_k$ 可能包含转动，须按上下文区分。p_j 为混合气体第 j 组分的分压（Pa）。

适用条件 经典均匀各向同性理想气体；分压相加要求各组分可以近似独立处理。压强公式中的动能只取平动动能，不能把转动和振动能量一起代入。

使用场景与方法 由数密度与动能求压强，或把宏观测量反推微观统计量。少数分子的瞬时撞击力会涨落，公式对应宏观平均。混合气体总压强由各分压求和，不能平均各分压。

5.4 温度的微观公式

课件公式

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT, \qquad \frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}}, \qquad \bar{\varepsilon}_{kt} = \bar{\varepsilon}_{kt}(T)$$
$$pV = \frac{2}{3}nV\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{2}{3}N\bar{\varepsilon}_{kt} = NkT$$

物理量与单位 下标 kt 表示平动动能，$\bar{\varepsilon}_{kt}$ 为单分子统计平均（J）。$N = nV$，T 为 K。$\bar{\varepsilon}_{kt}(T)$ 表示它是温度的函数。

适用条件 三维经典热平衡气体。接近绝对零度时不能由经典公式推出所有微观运动完全停止。

使用场景与方法 同温不同气体的平均平动动能相同，方均根速率通常不同；同样动能说明同温，压强还取决于 n。课件氮气例题用 $M = 28\times10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，将 $1000, 0, -150^\circ\mathrm{C}$ 近似转为 $1273, 273, 123$ K，再分别代入得到 $1194, 493, 320\,\mathrm{m\,s^{-1}}$；动能分别约 $2.63\times10^{-20}, 5.65\times10^{-21}, 2.55\times10^{-21}$ J。

5.5 密度、摩尔质量与能量密度

课件公式

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}, \qquad M = \frac{m}{V}\frac{RT}{p} = \rho\frac{RT}{p}$$
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}, \qquad n = \frac{p}{kT}$$
$$E_k = n\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}p$$

物理量与单位 ρ 为质量密度（$\mathrm{kg\,m^{-3}}$），不能与数密度 n 混淆。E_k 在本课件例题中指单位体积的平动能量，实际单位是 $\mathrm{J\,m^{-3}}$，不是总能量的 J。

适用条件 理想气体平衡态。E_k 式是能量密度式，因为 n 是每单位体积的分子数；若求总体平动能须再乘 V。

使用场景与方法 空气例题直接由 $p = 1.013\times10^5$ Pa、$\rho = 1.29\mathrm{kg\,m^{-3}}$ 得速率约 $4.85\times10^2\mathrm{m\,s^{-1}}$。09-2 第 40–43 页由密度推得 $M \approx 28\times10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，仅能判断氮气或 CO 等候选，不能只凭摩尔质量唯一鉴别气体；能量密度约 $1.5\times10^3\mathrm{J\,m^{-3}}$，原页漏写了每立方米。

5.6 自由度、能量均分与内能

课件公式

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$
$$\frac{1}{2}\mu\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}\mu\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}\mu\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$$
$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT, \qquad \bar{\varepsilon}_{kr} = \frac{r}{2}kT$$
$$E_{\mathrm{mol}} = N_A\frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT$$
$$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT, \qquad \Delta E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}R\Delta T$$

物理量与单位 α,β,γ 在第一行是方向角，这里的 γ 不是热容比。i 为有效能量自由度数，r 为转动自由度数，均无量纲；$\bar{\varepsilon}_k$ 在此指平均总动能。E_{mol} 为 1 mol 内能，E 为气体内能（J），$\Delta T = T_2 - T_1$。

适用条件 经典均分对每个有效独立二次能量项给出 $kT/2$。刚性分子忽略振动；单原子 $i = 3$，线性刚性双原子 $i = 5$，非线性刚性多原子通常 $i = 6$。整个温区内 i 不变才可直接用常数 i 计算内能变化。

使用场景与方法 由质量和温度求内能或比较不同气体储能。$\frac{1}{2}kT$ 是每个二次项，$\frac{3}{2}kT$ 是单分子平动动能，$\frac{i}{2}kT$ 是单分子总能量，$\frac{i}{2}RT$ 才是 1 mol 的能量。课件第 38 页选择题把 CO_2 一概取多原子 $i = 6$，不适用于忽略振动的线性 CO_2；此模型下 CO_2 和 O_2 均

取 $i=5$，不能沿用原页单选 C 的解释。

5.7 非刚性双原子分子的三类能量

课件公式

$$\bar{\varepsilon}_{kt}=\frac{1}{2}m\overline{v_{C_x}^2}+\frac{1}{2}m\overline{v_{C_y}^2}+\frac{1}{2}m\overline{v_{C_z}^2}$$

$$\bar{\varepsilon}_{kr}=\frac{1}{2}J\overline{\omega_y^2}+\frac{1}{2}J\overline{\omega_z^2}$$

$$\bar{\varepsilon}_{v}=\frac{1}{2}\mu\overline{v_{C_x}^2}+\frac{1}{2}k\overline{x^2},\qquad i=7,\quad \bar{\varepsilon}=\frac{7}{2}kT$$

物理量与单位 第一行的 m 为该分子的总质量，C 为质心，v_{C_x} 等为质心速度分量。J 为转动惯量（$\mathrm{kg\,m^2}$），ω_y,ω_z 为角速度（$\mathrm{rad\,s^{-1}}$）。振动行的 μ 为约化质量，x 为相对平衡位置的振动位移，系数 k 为力常量（$\mathrm{N\,m^{-1}}$）；最后 kT 中的 k 恢复为玻耳兹曼常数。

适用条件 线性双原子分子的经典小振动模型；一个振动模式包括一个动能项和一个势能项，充分激发后共贡献 kT。振动行中原课件沿用了 v_{C_x}，其物理意义应是相对振动速度，不应与第一行质心平动速度理解为同一量。

使用场景与方法 解释为什么非刚性双原子由 $i=5$ 增至有效 $i=7$。这是课件同页符号复用的例子，不能用单分子质量代替约化质量，也不能用玻耳兹曼常数代替弹簧力常量；低温振动未充分激发时不能直接取 $i=7$。

6 真实气体、碰撞与平均自由程

6.1 范德瓦耳斯体积和压强修正

课件公式

$$p\left(V-\frac{m}{M}b\right)=\frac{m}{M}RT,\qquad p=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}$$

$$p_i\propto n^2,\qquad p_i=\left(\frac{m}{M}\right)^2\frac{a}{V^2}$$

$$p=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}-p_i=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}-\left(\frac{m}{M}\right)^2\frac{a}{V^2}$$

$$\left(p+\frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V-\frac{m}{M}b\right)=\frac{m}{M}RT$$

物理量与单位 a 为吸引作用的物质常数（$\mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$），$b$ 为每摩尔排除体积参数（$\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$），p_i 为吸引作用引起的压强修正。p,V,T,m,M 与状态方程相同，n 在正比关系中为分子数密度。

适用条件 对真实气体的近似模型，要求 $V>(m/M)b$。首行只考虑有限体积，完整式同时计入吸引。b 不是简单的一摩尔分子自身几何体积之和；课件的描述应理解为有效排除体积。

使用场景与方法 给定真实气体状态估计压强、比较理想模型偏差。$p+p_i$ 是修正后的有效压强，不是仪器测到的外部压强。低温汽液共存时，范德瓦耳斯曲线的回折段不能直接当成稳定平衡过程；本课件用等温线图说明这种局限。

6.2 平均碰撞频率与相对运动

课件公式

$$\bar z=\pi d^2\bar u n,\qquad \bar z=\sqrt{2}\pi d^2\bar v n$$

物理量与单位 $\bar z$ 为单个分子每秒与其他分子碰撞的平均次数（$\mathrm{s^{-1}}$）；d 为分子有效直径（m），πd^2 为两相同硬球的有效碰撞截面；$\bar u$ 为相对速率平均，$\bar v$ 为单分子平均速率；n 为数密度。

适用条件 稀薄同种气体、硬球碰撞、热平衡麦克斯韦速度分布，$\bar u=\sqrt{2}\bar v$。异种分子相对运动不能无条件使用该 $\sqrt{2}$ 因子。

使用场景与方法 估计碰撞时间间隔、平衡建立速率或比较不同密度。课件柱体 $\pi d^2\bar u$ 是单位时间扫过的体积（$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$），乘 n 才变成频率。数值数量级约 10^9 至 $10^{10}\mathrm{s^{-1}}$。

6.3 平均自由程与无碰撞比例

课件公式

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}, \qquad p = nkT$$
$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}, \qquad P(L > l) = e^{-l/\lambda}$$

物理量与单位 $\bar{\lambda}$ 为连续分子间碰撞之间路程的平均（m）；l 为观察的路程，L 为一次实际自由路程。概率式中的 λ 是课件同页未加横线的写法，此处与 $\bar{\lambda}$ 表示同一尺度；P 是概率，不是压强。

适用条件 均匀稀薄硬球气体，直径近似不随温度改变；指数路程分布采用沿路径碰撞率近似恒定的模型。容器壁碰撞与分子间碰撞必须区分。

使用场景与方法 给定 T, p, d 求平均自由程；当 $l = \lambda$ 时，$P = e^{-1} \approx 37\%$，即走过一个平均自由程并不意味着所有分子都已碰撞。课件把超过容器线度的分子间自由程“取为容器线度”，只能作为器壁限制实际飞行路程的粗略说法，不能改写分子间碰撞公式。

6.4 改变条件时的比例关系与氢气例题

课件公式

$$\bar{\lambda} \propto \frac{T}{p}, \qquad \bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}, \quad \bar{v} \propto \sqrt{T}$$
$$\bar{v} \approx 1.70 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad n = \frac{p}{kT} \approx 2.69 \times 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$$
$$\bar{\lambda} \approx 2.14 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}, \qquad \bar{z} \approx 7.95 \times 10^9\,\mathrm{s^{-1}}$$

物理量与单位 $\propto$ 表示在其余相关因素固定时成比例。数值行是标准状态下氢气 $M = 2 \times 10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$、$d = 2 \times 10^{-10}$ m 的课件结果；舍入后数值与高精度计算略有差别。

适用条件 固定气体种类、固定硬球直径。定温改变压强时，温度不参与变化；定容升温还要求粒子数固定，因而 n 固定。

使用场景与方法 定温增压：$\bar{\lambda} \propto 1/p$、$\bar{z} \propto p$；定容升温：$\bar{\lambda}$ 不变、$\bar{z} \propto \sqrt{T}$；增大 d：自由程按 $1/d^2$ 减小，频率按 d^2 增大。**课件定压升温行的频率趋势写反**：由其自身公式可得 $\bar{z} \propto \sqrt{T}/T = T^{-1/2}$，应随温度升高而减小。

7 第一定律、功与热容

7.1 内能函数与第一定律

课件公式

$$Q = (E_2 - E_1) + W, \qquad \mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}W$$
$$E = E(V,T), \qquad E = E(T)\ \text{（理想气体）}$$

物理量与单位 Q 为系统吸收的热量（J），吸热正、放热负；W 为系统对外做功（J），膨胀做功正、外界对系统做功负。E_1, E_2 为初末内能，$\Delta E = E_2 - E_1$。$E(V,T)$ 表示一定量固定组成物质的内能可能依赖温度和体积。

适用条件 封闭系统、整体机械能不另发生需要计入的变化；课件基础计算只考虑体积功。理想气体忽略分子间作用势能，固定组成的内能仅依赖温度。

使用场景与方法 已知 $Q, W, \Delta E$ 中两个即可求第三个；先判断正负再代入。任意过程均须守恒，能量守恒却不能单独判断过程能否自发发生。课件插图另写 $U = \frac{i}{2}nRT$，该图中的 U 是内能、n 是物质的量，不能把这个 n 解释成数密度。

7.2 体积功的微元和积分

课件公式

$$\mathrm{d}W = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V, \qquad W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

物理量与单位 S 为活塞面积，$\mathrm{d}l$ 为向外微小位移，$\mathrm{d}V = S\mathrm{d}l$；$p$ 为沿过程的气体压强，V_1, V_2 为初末体积，功的单位为 J。

适用条件 系统压强可以描述的机械准静态过程，且只考虑体积功。一般不可逆过程应使用外压求边界功；不能直接用一个不存在的系统全过程压强曲线。

使用场景与方法 从 p–V 图或过程方程求功。膨胀 $\mathrm{d}V > 0$，压缩 $\mathrm{d}V < 0$；曲线下几何面积仅给绝对大小，积分符号才给功的正负。相同端点、不同路径所得功可不同。

7.3 热容量、比热与摩尔热容

课件公式

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}, \qquad c = \frac{1}{m}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}, \qquad C_i = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$$
$$C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{V,\mathrm{mol}}, \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{p,\mathrm{mol}}$$

物理量与单位 C 是整个物体沿给定过程的热容量（$\mathrm{J\,K^{-1}}$）；c 是单位质量热容（$\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$）；$C_i$ 是课件对 1 mol 在过程 i 中热容的记法（$\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$）。$C_{V,\mathrm{m}}, C_{p,\mathrm{m}}$ 为定

体、定压摩尔热容。

适用条件 定义依赖过程，$\mathrm{d}Q/\mathrm{d}T$ 不能视为仅由初末态决定。i 在此为过程标签，不是能量自由度。摩尔定义的导数作用于 1 mol，推广到物质的量 m/M 时必须乘 m/M。

使用场景与方法 已知升温和指定过程求热量。课件的 C_i 未在式中显式写每摩尔因子，由“1 mol”条件补足；同一气体的定压热容大于定体热容，因为定压升温同时对外做功。

7.4 定体热容、迈耶公式与热容比

课件公式

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R, \qquad C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R$$

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}} = \frac{i+2}{i}$$

物理量与单位 i 为有效能量自由度数；γ 为摩尔热容比（无量纲）。R 单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，两种热容使用相同单位。

适用条件 理想气体；首式和 $(i+2)/i$ 要求经典有效自由度数在温区中不变。迈耶公式对固定组成理想气体可逐温度使用。课件将 CO_2 与所有多原子一律列为 $i=6$，须按线性结构与振动激发情况判断。

使用场景与方法 得到内能变化的系数、定压吸热的系数以及绝热方程的指数。单原子 $\gamma = 5/3$，刚性双原子 $\gamma = 7/5$，非线性刚性多原子 $\gamma = 4/3$。

8 等体、等压、等温与复合过程

8.1 等体过程

课件公式

$$V=\text{恒量},\quad \mathrm{d}V=0,\quad \frac{p}{T}=C,\quad \mathrm{d}Q_V=\mathrm{d}E$$
$$W=0,\quad Q_V=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$
$$\Delta E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

物理量与单位 Q_V 为定体过程吸热，C 在 $p/T=C$ 中是沿过程常数，不是热容量。T_1,T_2 为初末温度，p 为瞬时压强。

适用条件 固定量理想气体、刚性容器、无其他形式功；热容取常数才能将积分写成温差乘积。

使用场景与方法 刚性容器加热或冷却。先由 $p_2/p_1=T_2/T_1$ 求末温，再求内能与热量；升温时二者均正。体积不变不代表温度、压强或内能不变。

8.2 等压过程

课件公式

$$p=\text{恒量},\quad \mathrm{d}p=0,\quad \frac{V}{T}=C$$
$$\mathrm{d}Q_p=\mathrm{d}E+p\mathrm{d}V,\quad Q_p=\Delta E+p(V_2-V_1)$$
$$Q_p=\frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1),\quad \Delta E=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$
$$W=p(V_2-V_1)=\frac{m}{M}R(T_2-T_1)$$

物理量与单位 Q_p 为等压吸热；V_2-V_1 为体积变化（m^3），$p\Delta V$ 为功（J）；其余记号同前。C 为 V/T 的常量。

适用条件 固定量理想气体机械准静态等压过程、只计体积功；积分热量采用温区内常数热容。

使用场景与方法 恒载活塞下缓慢加热。由 $V_2/V_1=T_2/T_1$ 连接体积和温度，再分别求 $W,\Delta E,Q_p$。等压膨胀时气体升温且吸热；等压压缩通常降温并放热。

8.3 等温过程

课件公式

$$T = \text{恒量}, \quad \mathrm{d}E = 0, \quad pV = C, \quad \mathrm{d}Q_T = \mathrm{d}W$$
$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} RT \frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$
$$Q = W, \qquad \Delta E = 0$$

物理量与单位 Q_T 为等温微小吸热；ln 为自然对数，V_2/V_1 与 p_1/p_2 均无量纲。T 是整个过程的共同温度。

适用条件 理想气体、组成和量不变；对数功公式要求机械准静态路径。任意理想气体等温过程都有 $\Delta E = 0$，但自由膨胀不能用此对数求实际功。

使用场景与方法 与恒温热源接触的缓慢膨胀或压缩。膨胀时对数正，需吸热补偿做功；压缩时对数负，向外放热。温度不变不等于没有能量传递。课件 31 页把该行标题误写为“等压”，本式按内容为等温。

8.4 500 J 加热氢气：三条路径

课件公式

$$\Delta E = Q_V = \nu \frac{5}{2} R(T - T_0), \quad T = \frac{2Q_V}{5\nu R} + T_0 = 285\,\mathrm{K}$$
$$Q = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_0}{p}, \quad \frac{Q}{\nu RT} = \ln \frac{p_0}{p}$$
$$p = p_0 e^{-\frac{Q}{nRT}} = 9.07 \times 10^4\,\mathrm{Pa}, \quad V = \frac{p_0 V_0}{p} = 5.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3$$
$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,\mathrm{m}}(T - T_0) = 2 \times \frac{7}{2} R(T - T_0)$$
$$T = \frac{Q_p}{7R} + T_0 = 281.6\,\mathrm{K}, \qquad V = \frac{V_0 T}{T_0} \approx 0.046\,\mathrm{m}^3$$

物理量与单位 T_0, p_0, V_0 为标准初态；ν 在第 35 页表示物质的量，n 在第 36 页的指数中也表示物质的量，本题均为 2 mol。这里 n **不是数密度**。Q_V, Q_p 是同样 500 J 在两种路径中的吸热。

适用条件 刚性双原子氢气 $i = 5$，课件温度用 $T_0 \approx 273$ K；各路径的机械条件分别为等体、准静态等温、等压。

使用场景与方法 比较同样热量的去向：等体全部增加内能；等温全部成为对外功；等压分成内能和功。保留课件 ν、n 的实际位置并明确其同义，不再把所有地方替换成统一新符号。课件末态数值取其有效精度。

8.5 复合过程的状态衔接与能量相加

课件公式

$$V_a = \frac{mRT_a}{Mp_a}, \quad V_b = V_a, \quad T_b = \frac{p_b}{p_a}T_a$$

$$T_c = T_b, \quad V_c = \frac{p_bV_b}{p_c}, \quad V_d = \frac{V_c}{2}, \quad T_d = \frac{V_d}{V_c}T_c$$

$$Q_1 = \Delta E_1 = \frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_b - T_a), \quad W_1 = 0$$

$$Q_2 = W_2 = \frac{m}{M}RT_b \ln\frac{V_c}{V_b}, \quad \Delta E_2 = 0$$

$$W_3 = p_c(V_d - V_c), \quad \Delta E_3 = \frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_d - T_c), \quad Q_3 = W_3 + \Delta E_3$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3, \quad Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad \Delta E = Q - W$$

物理量与单位 a, b, c, d 为依次到达的四个状态，数字 1、2、3 标三段过程，不是循环编号。气体氮气质量 $m = 2.8 \times 10^{-3}$ kg，$M = 28 \times 10^{-3}\text{kg mol}^{-1}$，$T_a \approx 300$ K。

适用条件 三段依次为等体升压、等温膨胀、等压压缩，量固定、采用刚性双原子热容。第 38 页 p_2 是 p_b 的另一排版记法。

使用场景与方法 每一段的末态就是下一段的初态。课件给出 $T_b = T_c = 900$ K、$T_d = 450$ K；$W_1 = 0, W_2 \approx 823$ J、$W_3 \approx -374$ J；总 $W \approx 449$ J、$Q \approx 761$ J、$\Delta E \approx 312$ J。差异来自各步提前取整，精细计算应到最后统一舍入。全过程没有返回 a，不能令总内能变化为零。

9 绝热过程、多方过程及公式推导

9.1 绝热能量关系与三种过程方程

课件公式

$$
\begin{gathered}
\mathrm{d}Q = 0, \qquad 0 = \mathrm{d}W + \mathrm{d}E \\
\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1), \quad W = -\frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1) \\
pV^{\gamma} = C_1, \qquad TV^{\gamma-1} = C_2, \qquad p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C_3
\end{gathered}
$$

物理量与单位 $\gamma = C_{p,\mathrm{m}}/C_{V,\mathrm{m}}$ 为热容比；C_1, C_2, C_3 为不同维度的过程常数，不是热容。$Q = 0$ 表示没有热交换，不表示温度不变。

适用条件 能量关系适用于绝热封闭系统、只计功；内能温差式取常数热容。三种幂律另外要求理想气体、常数热容及机械准静态可逆绝热过程，不能用于突发自由膨胀。

使用场景与方法 给出两态 p, V 时用第一式；给出 T, V 时用第二式；给出 p, T 时用第三式。膨胀做功使内能减少而降温，压缩输入功则升温。课件第三式保留 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}$，不换成另一指数写法。

推导：第一定律与状态方程消去温度

绝热过程有 $\mathrm{d}W = -\mathrm{d}E$，且 $\mathrm{d}W = p\mathrm{d}V$、$\mathrm{d}E = (m/M)C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$，因而

$$
\begin{aligned}
p\mathrm{d}V &= -\frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T, \\
-\frac{p\mathrm{d}V}{C_{V,\mathrm{m}}} &= \frac{m}{M} \mathrm{d}T.
\end{aligned}
$$

固定 m/M 下对状态方程微分，

$$
\begin{aligned}
p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = \frac{m}{M} R\mathrm{d}T &= -\frac{Rp\mathrm{d}V}{C_{V,\mathrm{m}}}, \\
C_{V,\mathrm{m}} V\mathrm{d}p + (C_{V,\mathrm{m}} + R) p\mathrm{d}V &= 0, \\
C_{V,\mathrm{m}} V\mathrm{d}p + C_{p,\mathrm{m}} p\mathrm{d}V &= 0, \\
\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} &= 0.
\end{aligned}
$$

最后一步除以 $C_{V,\mathrm{m}} pV$。常数 γ 时积分得到 $\ln p + \gamma \ln V = C$；严格说对数应相对于参考单位取无量纲比值，课件将其吸收到积分常数。因此 $pV^{\gamma} = C_1$。再由 $p = (m/M)RT/V$ 消去 p，得 $TV^{\gamma-1} = C_2$；由 $V = (m/M)RT/p$ 消去 V，得 $p^{1-\gamma}T^{\gamma} =$ 常量，取倒数即课件的 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$。

9.2 绝热线与等温线的斜率

课件公式

$$V^{\gamma}\mathrm{d}p+\gamma pV^{\gamma-1}\mathrm{d}V=0,\quad V\mathrm{d}p+\gamma p\mathrm{d}V=0$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right|_A=-\gamma\frac{p_A}{V_A}\quad\text{（绝热）}$$
$$V\mathrm{d}p+p\mathrm{d}V=0,\quad \left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right|_A=-\frac{p_A}{V_A}\quad\text{（等温）}$$

物理量与单位 A 为同一个比较状态，p_A, V_A 为该点压强和体积；斜率的单位是 $\mathrm{Pa\,m^{-3}}$。

适用条件 比较同一理想气体同一点处的可逆绝热线与等温线，$\gamma>1$。上述关系由两个过程方程直接微分并解出 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V$。

使用场景与方法 识别 p–V 曲线：绝热线下降更陡。两斜率均为负，因此绝热斜率的代数值更小、绝对值更大；课件说“斜率大于”应理解为斜率绝对值更大。

9.3 非静态绝热自由膨胀

课件公式

$$\Delta Q=0,\quad W=0,\quad \Delta E=0,\quad \Delta T=0,\quad V\uparrow,\ p\downarrow$$

物理量与单位 课件 ΔQ 表示该过程无热交换，沿用原式；ΔT 为初末平衡温度差。箭头表体积增大与压强减小。

适用条件 隔热刚性容器中理想气体向真空自由膨胀，初末均可描述为平衡态；没有外压阻力、没有其他功。真实气体的初末温度不一定相同。

使用场景与方法 由 $Q=W=0$ 代入第一定律得 $\Delta E=0$，再由理想气体 $E(T)$ 得 $\Delta T=0$。这是从守恒而非绝热幂律得出的结论；中间态非平衡，不能把过程画成实际等温曲线计算功。

9.4 多方过程与特殊过程的联系

课件公式

$$pV^{n}=C,\qquad p^{1/n}V=C'$$
$$n=0\ \text{等压},\quad n=1\ \text{等温},\quad n=\gamma\ \text{准静态绝热},\quad n\to\infty\ \text{等体}$$
$$p=p_1\frac{V_1^{n}}{V^{n}}$$

物理量与单位 n 在本节是多方指数（无量纲），与数密度同字母但不是同一物理量。C, C' 为沿程常数；p_1, V_1 为初态。

适用条件 固定量理想气体的机械准静态过程，用常数指数拟合。$p^{1/n}V$ 写法仅直接适

用于 $n \neq 0$；$n \to \infty$ 是等体极限的形式说明，不是对无穷大进行普通代数运算。

使用场景与方法 已知过程曲线或拟合指数时求状态和功；一般多方不一定介于等温与绝热之间，n 可取其他值。由状态方程还可得到解释关系 $TV^{n-1}=$ 常量，将温度变化与体积变化联系起来。

9.5 多方功、吸热与过程热容

课件公式

$$W=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{n-1}$$

$$\Delta E=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

$$Q=\Delta E+W=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\Delta T+\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-n}$$

$$Q=\frac{m}{M}\left(C_{V,\mathrm{m}}+\frac{R}{1-n}\right)\Delta T$$

$$Q_n=\frac{m}{M}C_{n,\mathrm{m}}\Delta T,\quad C_{n,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+\frac{R}{1-n}=\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,\mathrm{m}}$$

物理量与单位 $C_{n,\mathrm{m}}$ 为该多方路径的摩尔热容，单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$；$Q_n$ 为该路径吸热，其符号可以为负。$\Delta T=T_2-T_1$；其余符号延续上节。

适用条件 $n\neq 1$，理想气体量固定、热容常数、机械准静态路径。$n=1$ 时必须回到等温对数功式，不能直接代入含 $n-1$ 的分母。

使用场景与方法 由端点直接计算多方功，再用第一定律求热。$n=0$ 恢复定压热容，$n=\gamma$ 得 $C_{n,\mathrm{m}}=0$，$n\to\infty$ 恢复定体热容。当 $1<n<\gamma$ 时 $C_{n,\mathrm{m}}<0$，表示路径上吸热与升温可异号，不是物质本身储能系数为负。

推导：积分功与过程热容

沿程 $p=p_1V_1^nV^{-n}$。$n\neq 1$ 时

$$\begin{aligned}W&=p_1V_1^n\int_{V_1}^{V_2}V^{-n}\mathrm{d}V=\frac{p_1V_1^n}{1-n}(V_2^{1-n}-V_1^{1-n})\\&=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-n}=\frac{m}{M}\frac{R(T_2-T_1)}{1-n}.\end{aligned}$$

第二行使用 $p_2V_2^n=p_1V_1^n$，最后使用初末状态方程。将此功与 $\Delta E=(m/M)C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$ 相加，提取 ΔT，得到 $Q=(m/M)[C_{V,\mathrm{m}}+R/(1-n)]\Delta T$。按定义比较系数即得 $C_{n,\mathrm{m}}$。再用 $R=(\gamma-1)C_{V,\mathrm{m}}$ 化简：

$$C_{n,\mathrm{m}}=\left[1+\frac{\gamma-1}{1-n}\right]C_{V,\mathrm{m}}=\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,\mathrm{m}}.$$

9.6 氧气绝热与等温膨胀比较

课件公式

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 119\,\mathrm{K}$$

$$W_Q = \frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_1 - T_2) = 941\,\mathrm{J}$$

$$W_T = \frac{m}{M}RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = 1435\,\mathrm{J}$$

物理量与单位 W_Q 是课件给绝热功的下标记法，W_T 是等温功；此处 Q 下标不意味着绝热吸热。$m = 8\times10^{-3}$ kg，$M = 32\times10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，$V_2/V_1 = 10$，$T_1 \approx 300$ K，$\gamma = 1.4$。

适用条件 两条路径均由同一初态缓慢膨胀至同一末体积，按课件忽略转动自由度随低温改变的常热容模型。它们的末温与末压不同，不是完全相同的初末状态。

使用场景与方法 绝热路径先求 T_2 再由内能减少求功；等温路径由对数式直接求功。温度降得很低时常数热容模型可能失效，课件数值是该近似模型下的结果。

10 循环过程、热机与制冷机

10.1 循环净功与热量

课件公式

$$\Delta E = 0, \qquad W = W_{a\mathrm{I}b} - W_{b\mathrm{II}a} > 0$$
$$Q_1 - Q_2 = W, \qquad Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| = W$$

物理量与单位 $W_{a\mathrm{I}b}$ 是膨胀路径功，$W_{b\mathrm{II}a}$ 在课件面积比较式中为压缩功绝对大小。Q_1、Q_2 在这里分别为正的吸热大小、放热大小；$Q_{\text{放}}$ 若作为带符号放热则为负，故另写绝对值。

适用条件 系统完成一个循环回到同一状态；净功对应闭合 p–V 曲线的有向面积，要求各路径可用系统压强描述。

使用场景与方法 循环后内能变化为零，因此净功等于净吸热。顺时针通常为对外输出功，逆时针为外界输入功。式中的减号已包含压缩功的负贡献，不能再把面积量 $W_{b\mathrm{II}a}$ 代入负数。

10.2 热机效率

课件公式

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

物理量与单位 η 为热效率（无量纲），W 为一个循环的净输出功，$Q_{\text{吸}}$ 为该循环全部从外部吸收的热量。

适用条件 工作于稳态循环的热机，分母须大于零；用同一循环或同一时间区间的能量。一般热机效率不能仅由两温度计算。

使用场景与方法 逐段判断吸热和放热，将所有正热量相加得分母。分子是循环净功而非膨胀段功。净功单位为 J，功率单位为 W；课件中物理量字母 W 指功，不能因字母相同就当成瓦特功率。

10.3 制冷系数及其功符号

课件公式

$$|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}, \qquad \varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|W|} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

物理量与单位 ε 为制冷系数（无量纲），不是分子能量；$Q_{\text{吸}}$ 为从低温被冷却物体吸取的热量，$|Q_{\text{放}}|$ 为向高温环境放出的热量。$|W|$ 为外界输入功大小，课件箭头旁也用 A 表示该输入功。

适用条件 完整制冷循环，符号仍采用气体对外功正的约定，所以实际 $W<0$。

使用场景与方法 评价单位输入功能搬走多少低温热量，ε 可以大于 1；这不意味着热机效率大于 1。制冷的有用量是低温吸热，不能把高温放热放进分子。

10.4 两等温、两等体的循环例题

课件公式

$$Q_{AB}=W_{AB}=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_{BC}=\Delta E_{BC}=\frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_2-T_1)$$

$$Q_{CD}=W_{CD}=\frac{m}{M}RT_2\ln\frac{V_1}{V_2}$$

$$Q_{DA}=\Delta E_{DA}=\frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_1-T_2)$$

$$\eta=\frac{W_{AB}+W_{CD}}{Q_{AB}+Q_{DA}}=\frac{(T_1-T_2)\ln(V_2/V_1)}{T_1\ln(V_2/V_1)+\frac{5}{2}(T_1-T_2)}\approx 15\%$$

物理量与单位 A,B,C,D 为循环四角状态；$T_1=300\ \mathrm{K}$、$T_2=200\ \mathrm{K}$，$V_2=2V_1$。氧气质量 $m=3.2\times10^{-2}\ \mathrm{kg}$，对应 $m/M=1\ \mathrm{mol}$。Q_{BC},Q_{CD} 带负号。

适用条件 AB、CD 为等温，BC、DA 为等体；刚性双原子氧气，未设置回热装置。

使用场景与方法 等体段功为零但仍交换热量。净功为两等温功之和；分母除 AB 吸热外还包括 DA 升温吸热，因此不能用 $1-T_2/T_1$。将共同比例因子 $(m/M)R$ 约去即得课件效率式。

10.5 卡诺循环四段与效率推导

课件公式

$$Q_1=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_B}{V_A},\qquad Q_2=\frac{m}{M}RT_2\ln\frac{V_C}{V_D}$$

$$Q_{BC}=Q_{DA}=0,\qquad \eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta=1-\frac{T_2\ln(V_3/V_4)}{T_1\ln(V_2/V_1)}$$

$$T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_3^{\gamma-1},\qquad T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_4^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4},\qquad \eta=1-\frac{T_2}{T_1}$$

物理量与单位 $T_1>T_2$ 为高、低温热源温度（K），Q_1,Q_2 均取正的热量大小。V_1,V_2,V_3,V_4 对应 V_A,V_B,V_C,V_D；BC 和 DA 为绝热。CD 实际放热为负，但式中 Q_2 用压缩比 $V_C/V_D>1$ 表示其正大小。

适用条件 仅在两个恒温热源间交换热量，全部过程可逆；理想气体推导取常数热容。卡诺效率本身依据卡诺定理并不限于理想气体工作物质。

使用场景与方法 对两条绝热式相除，T_1, T_2 消去，得 $(V_2/V_1)^{\gamma-1} = (V_3/V_4)^{\gamma-1}$；$\gamma > 1$ 时开幂得到相等体积比。代入效率式后两对数约去。**热量与绝热关系共同使效率只依赖热源温度**，不能只因为某循环有两种温度就套结论。

10.6 卡诺制冷系数与热机上限

课件公式

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}} - T_{\text{低}}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{（可逆机），} \qquad \eta \le 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{（一般热机）}$$

$$\eta_C = 1 - \frac{273 + 30}{273 + 580} = 64.5\%$$

物理量与单位 $T_{\text{高}}, T_{\text{低}}$ 为制冷机放热端和吸热端的热源温度；η_C 是课件热电厂例题的卡诺上限，实际效率约 36%。

适用条件 冷热源温度恒定且 $T_{\text{高}} > T_{\text{低}} > 0$。制冷等号仅可逆时达到；热机不等号在相同两热源条件下比较。

使用场景与方法 反向卡诺循环满足 $|Q_{\text{放}}|/Q_{\text{吸}} = T_{\text{高}}/T_{\text{低}}$，代入一般制冷系数并约去 $Q_{\text{吸}}$ 得温度式。提高高温热源温度或降低低温热源温度可改变理论效率；热源温差相同不意味着温度比相同。

10.7 卡诺净功加倍例题

课件公式

$$\eta_1 = \frac{W_1}{Q_{1\text{吸}}} = \frac{W_1}{W_1 + |Q_{1\text{放}}|} = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

$$1 + \frac{|Q_{1\text{放}}|}{W_1} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}, \quad |Q_{1\text{放}}| = \frac{T_0}{T_1 - T_0} W_1$$

$$|Q_{2\text{放}}| = \frac{T_0}{T_2 - T_0} W_2, \quad |Q_{1\text{放}}| = |Q_{2\text{放}}|, \quad W_2 = 2W_1$$

$$T_2 = 2T_1 - T_0 = 473\,\text{K}, \quad \eta_2 = 1 - \frac{T_0}{T_2} = 42.3\%$$

物理量与单位 $T_0 = 273$ K 为共同冷却器温度；$T_1 = 373$ K 为原高温热源；T_2 为提高后的高温热源。数字 1、2 在此标两种循环，不标两个热源；W_1, W_2 为各循环净功。

适用条件 两循环工作于相同两条绝热线之间、冷源温度固定，因此低温等温段体积比相同，放热大小相同。题干称“净功率”，要使用 $W_2 = 2W_1$ 还须循环频率相同。

使用场景与方法 用能量守恒把吸热写成净功加放热，再与卡诺效率联立。由共同放热得到 $T_0 W_1/(T_1 - T_0) = T_0(2W_1)/(T_2 - T_0)$，消去共同因子可解末温。若只知功率而不知循环频率，不能唯一推出净功加倍。课件第 8 页分母中出现 A_2，按其能量关系为该循环净功的同义记法。

10.8 两等压、两绝热循环

课件公式

$$Q_1 = \frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_B - T_A), \quad Q_2 = \frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_C - T_D)$$
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$$
$$\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}, \quad \frac{V_D}{T_D} = \frac{V_C}{T_C}$$
$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}, \quad T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$
$$T_D = \frac{T_A}{T_B}T_C, \qquad \eta = 1 - \frac{T_C}{T_B}$$

物理量与单位 p_1 是 AB 高压、p_2 是 CD 低压，A, B, C, D 为四状态。Q_2 是 CD 放热的正大小，故写 $T_C - T_D > 0$。

适用条件 AB、CD 等压，BC、DA 为可逆绝热；固定量理想气体、常热容。这是该特定循环的效率，不是一般卡诺温度公式。

使用场景与方法 由两个等压关系及两个绝热关系消去体积，得 $T_D/T_A = T_C/T_B$；代入热量比，$T_C - T_D = (T_C/T_B)(T_B - T_A)$，因而得到 $1 - T_C/T_B$。T_B, T_C 是同一绝热段的端点温度，不是固定两热源温度。

10.9 奥托循环及压缩比

课件公式

$$Q_1 = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_d - T_c), \quad Q_2 = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_e - T_b)$$
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_e - T_b}{T_d - T_c}$$
$$T_e V^{\gamma-1} = T_d V_0^{\gamma-1}, \quad T_b V^{\gamma-1} = T_c V_0^{\gamma-1}$$
$$\frac{T_e - T_b}{T_d - T_c} = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1}, \quad \eta = 1 - \frac{1}{(V/V_0)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

物理量与单位 b, c, d, e 为循环状态，V 为最大体积、V_0 为最小体积；$r = V/V_0 > 1$ 为无量纲压缩比，不是其倒数。Q_2 是 e 至 b 放热的正大小。

适用条件 理想奥托模型：c 至 d、e 至 b 等体换热，b 至 c、d 至 e 可逆绝热，理想气体热容常数。实际发动机存在燃烧、排气和耗散，效率不严格满足本式。

使用场景与方法 两个绝热方程相减：$(T_e - T_b)V^{\gamma-1} = (T_d - T_c)V_0^{\gamma-1}$；相除得温差比，再代入效率。增大压缩比提高模型效率，实际效率仍受上述非理想因素限制。

11 第二定律、统计熵与熵变

11.1 第二定律两种表述的等效图式

课件公式

$$Q = W, \qquad Q_1 = Q, \qquad Q + Q_2, \qquad Q - Q_2 = W$$

物理量与单位 Q 是假设能从单一热源全变为功的热量；Q_2 是配套制冷机从低温端搬走的热量；Q_1 是图中另一台机吸热。A、B 表示配套的两台装置，不是气体状态点。

适用条件 这些关系用于反证假设下的组合装置，不代表现实中允许 $Q = W$ 的单热源循环热机。

使用场景与方法 若单热源热机可把 Q 全变功，驱动 B 制冷机后可零外功把 Q_2 从低温搬到高温；反之若可零功搬热，则与热机组合抵消冷源放热，剩余 $Q - Q_2$ 全变成功。两种违反情形相互推出，故两种第二定律表述等效。

11.2 微观态数与集中概率

课件公式

$$\text{三分子宏观态微观态数：}\ 1, 3, 3, 1$$
$$\text{对应概率：}\ \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \qquad W_N = \frac{1}{2^N}$$

物理量与单位 N 为独立分子总数，W_N 为全部分子落在指定 A 半室的普通概率。A、B 是等体积两半室，不是热机状态点。

适用条件 每个分子在 A、B 的概率各为 $1/2$，各分子可按独立分布处理。普通概率为零到一之间的数，不能等同于微观态计数。

使用场景与方法 每个分子两种选择共 2^N 个等可能位置微观态；全部在 A 只有 1 个，故 $W_N = 1/2^N$。三分子有 $2^3 = 8$ 个微观态，按 A 内分子数分成 1、3、3、1 个，从而得到所列概率。

11.3 玻耳兹曼熵与可加性

课件公式

$$S = k \ln \Omega, \qquad \Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} > 0$$
$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n$$
$$S = k \ln(\Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n) = k \ln \Omega_1 + \cdots + k \ln \Omega_n$$
$$S = S_1 + S_2 + \cdots + S_n, \qquad S = k \log W$$

物理量与单位 S 为熵（$\mathrm{J\,K^{-1}}$），Ω 为与宏观态对应的微观态数，无量纲且可大于 1；k 为玻耳兹曼常数。n 在乘积中为子系统个数。末式为课件墓碑写法：W 表示微观态数，log 按自然对数理解，不是机械功。

适用条件 基本统计熵定义取等概率微观态；熵可加的乘积要求子系统的微观态选择近似独立、相互作用可忽略。$\Delta S > 0$ 写在 $\Omega_2 > \Omega_1$ 的具体自然演化情形，普遍孤立系统结论为 $\Delta S \geq 0$。

使用场景与方法 状态计数比可直接给熵差，不必知道单独的 Ω_1。乘积用对数转成求和即得可加性。熵最大是固定能量、体积、粒子数等约束下的结论；不能脱离约束仅用“混乱度”作定量计算。

11.4 克劳修斯可逆循环关系

课件公式

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \qquad \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad （此行放热 Q_2 < 0）$$

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0, \qquad \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0$$

$$\int_{a1b} \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{b2a} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0, \qquad \int_{a1b} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

物理量与单位 ΔQ_i 为第 i 个恒温接触段带符号热量，T_i 为其温度，$\oint$ 为沿闭合循环积分。$a1b$、$a2b$ 为从同一 a 到同一 b 的两条可逆路径。

适用条件 可逆循环。课件前两行在相邻位置改变 Q_2 约定：效率比中是放热正大小，求和中是负热量，本册按原写法显式标注，不能当成同一带符号量连续代入。

使用场景与方法 由卡诺热量正大小比先得 $Q_1/T_1 - |Q_2|/T_2 = 0$，再把放热写成负的 Q_2 即得求和式。任意可逆循环可分割为微小卡诺循环，内部交换相互抵消，边界余下 $\sum \Delta Q_i/T_i = 0$；极限得到闭路积分为零。反向路径积分变号，故两条同端点可逆路径积分相同。

11.5 熵差的热力学定义

课件公式

$$S_2 - S_1 = \int_a^b \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}, \qquad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad （可逆过程）$$

物理量与单位 S_1, S_2 为初末状态熵，$\mathrm{d}Q$ 为所选可逆路径上的微小吸热，T 为该步系统温度（K）。积分单位为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。

适用条件 定义积分必须沿连接同一初末态的可逆路径，初末态须可用平衡热力学描述。实际路径不可逆时，可以另选辅助可逆路径计算同样熵差。

使用场景与方法 用上一节的路径无关性定义状态函数 S：先选参考态定一个加法常数，再定义任意态的积分差。S 与路径无关不表示 Q 与路径无关；真正不依赖路径的是可逆积分 $\int \mathrm{d}Q/T$。

11.6 熵增不等式与孤立系统

课件公式

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}, \qquad \mathrm{d}S \geq \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$
$$\mathrm{d}Q = 0 \implies \mathrm{d}S \geq 0$$

物理量与单位 不等式右侧为实际过程由热交换输入的熵；对有限温差交换，分母 T 应取所接触热源或边界交换温度，非平衡系统不一定存在统一温度。孤立系统无热、无功、无物质交换。

适用条件 可逆取等号，有正熵产生时取严格不等号；绝热封闭系统同样无热交换，但绝热不等于孤立。若包含物质流入流出，还须计入熵流。

使用场景与方法 判断过程方向：孤立整体总熵不得减少。只看某局部系统，熵减可能由向外输出熵造成，不违反总熵增。课件把“孤立（绝热）”并列，计算条件相同的是无热交换，并非两术语等同。

11.7 1 mol 绝热自由膨胀的两种熵计算

课件公式

$$\mathrm{d}Q = 0 + p\mathrm{d}V \quad \text{（辅助可逆等温路径）}$$
$$pV = RT, \quad \Delta S = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = R\int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$\Omega_1 = CV, \quad \Omega = (\Omega_1)^N, \quad S = k\ln\Omega = kN\ln(CV)$$
$$S_2 - S_1 = kN[\ln(CV_2) - \ln(CV_1)] = kN\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= \frac{RN}{N_0}\ln\frac{V_2}{V_1} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

物理量与单位 V_1, V_2 为自由膨胀初末体积；C 在统计行是固定能量条件下相空间计数的比例常数，非热容。Ω_1 在此指单分子的状态数，不是初态整体状态数；N_0 在最后一行指 1 mol 分子数，与速率页“总分子数 N_0”用法不同。

适用条件 1 mol 理想气体，初末温度相同；实际绝热自由膨胀 $Q = W = 0$。统计推导固定动量空间贡献并仅比较体积依赖，各粒子空间选择独立。

使用场景与方法 热力学方法另选可逆等温辅助路径，实际不吸热而辅助路径吸热；统计方法单粒子可用状态数正比于体积，总态数按 V^N 增长。$N = N_0$、$kN = R$，两式一致，$V_2 > V_1$ 时熵增。

11.8 1 mol 任意两态理想气体的熵变

课件公式

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = \frac{1}{T_2} \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_2}{V} \mathrm{d}V = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}E + p\mathrm{d}V}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} + R \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

物理量与单位 C_V 是该例题课件对定体摩尔热容的简写，即此前的 $C_{V,\mathrm{m}}$，不能当作总系统热容。T_1, V_1 与 T_2, V_2 为初末态。

适用条件 1 mol 固定组成理想气体、C_V 常量；无论实际过程是否可逆，只要初末为可描述的平衡态即可用最终两态式。积分推导路径仍必须可逆。

使用场景与方法 选可逆“先等体变温、再等温变体积”，分别积分并相加。反过来“先等温、再等体”时，等温段虽在 T_1，T_1 在分子分母仍抵消，故得到同一结果。最后一行由可逆第一定律直接推导；一般物质的量需将两项同时乘 m/M，这属于本式的推广而非原课件式。

11.9 水与恒温热源的熵变

课件公式

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc\mathrm{d}T}{T} = mc\ln\frac{T_2}{T_1} = 1.01\times10^3\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$Q_2 = -Q_1 = -mc(T_2 - T_1) = -3.34\times10^5\,\mathrm{J}$$

$$\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2} = -895\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 115\,\mathrm{J\,K^{-1}}\ \text{（课件舍入值）}$$

物理量与单位 $m = 1$ kg 为水质量，$c = 4.18\times10^3\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$ 为水比热；T_1 为水初温 20°C，T_2 为热源恒温及水末温 100°C。$Q_1 > 0$ 为水吸热，$Q_2 < 0$ 为热源放热。下标 1、2 此处标水与热源。

适用条件 水无相变、比热近似常数，热源温度恒定，二者构成无其他交换的孤立整体。水实际经历有限温差传热，水的熵计算积分为辅助可逆升温路径，不能用热源恒温替代水沿途温度。

使用场景与方法 水的熵变按变温积分，热源的熵变为带符号热量除以恒温。先将两项舍入为 1010 和 -895，得课件值 115；用 293.15, 373.15 K 计算后统一舍入，两项约为 1008.6, −896.2，总熵变约为 $112.5\mathrm{J\,K^{-1}}$。整体熵增加，过程不可逆；115 为提前舍入的近似值。

12 信息熵、开放系统与真空应用

12.1 等概率事件的信息熵

课件公式

$$S = K\ln N, \qquad S = K\ln 100, \quad S = K\ln 50, \quad S = K\ln 1 = 0$$

物理量与单位 N 为等可能的结果种数，K 为信息量单位约定的比例常数，不是温度单位 K，也不是玻耳兹曼常数 k。S 在这里表示信息熵，不直接等于物理熵。

适用条件 有限个结果且每个等概率；课件说明按 bit 计取 $K \approx 1.442$，即 $1/\ln 2$。不等概率时不能只数结果种数。

使用场景与方法 珠宝盗窃示例：100 个同等可能嫌疑人、排除至 50 人、确定唯一人，对应熵依次为 $\log_2 100, \log_2 50, 0$ bit。补充解释：一般信息熵为 $-K\sum_j p_j \ln p_j$；等概率 $p_j = 1/N$ 代入得到课件的 $K\ln N$。

12.2 开放系统熵流与熵产生

课件公式

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}_i S + \mathrm{d}_e S, \qquad \mathrm{d}_i S \geq 0$$
$$\mathrm{d}_e S < 0, \quad |\mathrm{d}_e S| > \mathrm{d}_i S \implies \mathrm{d}S < 0$$
$$|\mathrm{d}_e S| = \mathrm{d}_i S \implies \mathrm{d}S = 0$$
$$\mathrm{d}_e S > 0 \implies \mathrm{d}S > 0$$

物理量与单位 $\mathrm{d}_i S$ 为系统内部不可逆过程产生的熵；$\mathrm{d}_e S$ 为与外界交换能量、物质引起的净熵流入；二者单位均为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。下标 i、e 是产生与交换标签，不是普通求导。

适用条件 选定明确的开放系统边界；熵产生非负，熵流可正、可负、可零。课件生命阶段的“有序度”图是定性示意，不是可以无条件套用的生物学定量规律。

使用场景与方法 判断局部熵为何可能减小：输出熵大小超过内部产生即可。对系统加外界的整体仍须满足总熵增。$\mathrm{d}S < 0$ 不充分保证形成某种自组织结构，还需课件列出的远离平衡、非线性、耗散等条件；不能由熵符号直接判断衰老或疾病。

12.3 真空区域的课件数值约定

课件公式

$$\text{粗真空：}\ 1.013\times10^{5}\sim1.333\times10^{3}\ \text{Pa}$$
$$\text{低真空：}\ 1.333\times10^{3}\sim1.333\times10^{-1}\ \text{Pa}$$
$$\text{高真空：}\ 1.333\times10^{-1}\sim1.333\times10^{-6}\ \text{Pa}$$
$$\text{超高真空：}\ 1.333\times10^{-6}\sim1.333\times10^{-10}\ \text{Pa}$$
$$\text{极高真空：}\ p<1.333\times10^{-10}\ \text{Pa}$$

物理量与单位 p 为绝对压强；各行是课件使用的范围，不是额外的气体状态方程。单位 Pa 对所有端点一致。

适用条件 仅按这份课件的真空分类阅读，不把区域名称当成与所有技术标准通用的精确界限。

使用场景与方法 选择实验真空等级或估算自由程时，实际应使用测得压强。范围由大到小列出，课件“真空度高”通常对应更小压强，不能误解成更大的 p。

12.4 真空自由程与表面入射通量

课件公式

$$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^{2}p},\qquad \bar{z}=\frac{3.5\times10^{22}}{\sqrt{MT}}p$$
$$p=10^{-6}\ \text{Torr},\qquad \bar{z}\approx4.4\times10^{14}\ \text{分子}\,\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

物理量与单位 σ 在自由程式中是**分子直径**（m），不是碰撞截面；$\bar{z}$ 在此是每单位面积每秒撞到表面的分子数，**不是前文单分子的碰撞频率**。经验系数配套 p 用 Torr、T 用 K、M 用相对分子质量的数值（如氮气取 28），等价于摩尔质量以 $\text{g}\,\text{mol}^{-1}$ 表示的数值。

适用条件 平衡理想气体与平面表面，系数 3.5×10^{22} 为非 SI 单位组合。原课件将 M 的单位写为“g”不够准确，不能把 $M=28\times10^{-3}\text{kg}\,\text{mol}^{-1}$ 与 Torr 压强直接混入该数值式。

使用场景与方法 自由程用 SI 量，表面通量按经验式专用单位计算。氮气室温取 $M=28, T\approx300$ K、$p=10^{-6}$ Torr，得到 $\bar{z}\approx3.8\times10^{14}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$；课件的 4.4×10^{14} 是近似估计。原页未说明压强单位，本册由系数及其 Torr 例题注明其必要约定。

12.5 单分子层时间与镀膜路径碰撞

课件公式

$$p = 10^{-10} \sim 10^{-11}\ \text{Torr}, \qquad 5 \times 10^{14}\ \text{分子}\,\text{cm}^{-2}$$

$$\text{粒子能量：}\ 0.1 \sim 0.3\,\text{eV}, \qquad \text{镀膜压强：}\ 10^{-2} \sim 10^{-4}\,\text{Pa}$$

物理量与单位 每平方厘米 5×10^{14} 个分子是课件单层覆盖量的估计；p 为真空绝对压强，eV 为能量单位。课件第 56 页 d 表示蒸发源至基片距离，约 30 cm，**与碰撞节中的分子直径 d 不同**。

适用条件 覆盖估算假设每次碰撞均吸附、通量恒定且无脱附；飞行途中无碰撞比例采用均匀气体近似。气体升温、放气或混合气体都会改变估计。

使用场景与方法 补充关系：覆盖时间为单位面积覆盖数除以入射通量；飞行途中碰撞概率 $1 - e^{-d/\bar{\lambda}}$。当 $\bar{\lambda} = d$ 时约 63.2%，当 $\bar{\lambda} = 10d$ 时约 9.5%，对应课件 63%、9% 的说法。因此镀膜应使分子间自由程远大于飞行距离，而不是用分子直径与 30 cm 比较。

13 完整推导与公式联系

本章补齐前文定义式到计算式之间的推导。以下关系中，为解释而引入的中间参数会单独交代，最终回到课件原符号。定义、经验参数及基本定律不能由另一条纯数学恒等式证明；推导所依据的物理假设须始终保留。

13.1 状态方程：质量形式与分子数形式

固定组成气体的三定律给出 $pV/T = $ 常量。对同一气体与标准态比较，$pV/T = p_0V_0/T_0$。标准态的总量为 m/M mol，$V_0 = (m/M)V_{\mathrm{mol}}$，所以

$$\frac{pV}{T} = \frac{m}{M}\frac{p_0V_{\mathrm{mol}}}{T_0} = \frac{m}{M}R.$$

乘 T 即 $pV = (m/M)RT$。又 $N = (m/M)N_A$，$k = R/N_A$，于是

$$\frac{m}{M}RT = \frac{N}{N_A}RT = NkT.$$

除以 V 得 $p = nkT$，其中 $n = N/V$。再将总质量 $m = N\mu$ 与 $N = (m/M)N_A$ 联立，消去 m, N，得 $M = \mu N_A$，因而 $k/\mu = R/M$。这是三个统计速率的微观质量形式与摩尔质量形式能够互换的依据。

13.2 麦克斯韦分布：分量概率到速率概率

起点为经典平衡分子的玻耳兹曼速度权重，平动能为 $\varepsilon_k = \mu(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2$。令 $a = \mu/(2kT) > 0$（仅为推导中间参数），一维分量概率密度为 $g(v_x) = Be^{-av_x^2}$。由归一化

$$1 = B\int_{-\infty}^{\infty} e^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x = B\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

得 $B = \sqrt{a/\pi}$。高斯积分依据为：令 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$，则 $I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，改为极坐标得 $I^2 = 2\pi\int_0^{\infty} re^{-r^2}\mathrm{d}r = \pi$；再作尺度替换得到上述一般 a 形式。三分量独立，故三维速度密度为

$$g(v_x)g(v_y)g(v_z) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2}.$$

速率在 v 与 $v + \mathrm{d}v$ 间对应速度空间球壳，球壳体积为 $4\pi v^2\mathrm{d}v$。把密度乘球壳体积，

$$f(v)\mathrm{d}v = 4\pi\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2}v^2\mathrm{d}v,$$

代回 $a = \mu/(2kT)$ 即课件的麦克斯韦速率分布。$4\pi v^2$ 来自同一速率的不同方向数量，不是额外的热力学概率常数。

13.3 三个统计速率：积分与求极值

仍令 $a = \mu/(2kT)$。归一化、均方与均值积分可用

$$\int_0^{\infty} v^2e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}},\quad \int_0^{\infty} v^3e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{1}{2a^2},\quad \int_0^{\infty} v^4e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}.$$

偶次项由分部积分递推 $I_j=\frac{j-1}{2a}I_{j-2}$（$j>1$），基值 $I_0=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$；奇次 I_3 令 $u=av^2$，得到 $I_3=(2a^2)^{-1}\int_0^\infty ue^{-u}\mathrm{d}u=1/(2a^2)$。边界项均为零。于是

$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}=1,$$

$$\bar{v}=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{1}{2a^2}=\frac{2}{\sqrt{\pi a}}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}},$$

$$\overline{v^2}=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}=\frac{3}{2a}=\frac{3kT}{\mu}.$$

最后一行开方即方均根速率。在 $v>0$ 处用对数求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}\ln f(v)=\frac{2}{v}-2av=0\quad\Longrightarrow\quad v_p^2=\frac{1}{a}=\frac{2kT}{\mu}.$$

$f(0)=0$ 且 $f(v)\to 0$ 当 $v\to\infty$，驻点为唯一峰。以 $k/\mu=R/M$ 转为课件摩尔形式；系数 $\sqrt{2}<\sqrt{8/\pi}<\sqrt{3}$ 得三个速率的排序。限定区间平均则先将 f 除以区间概率 $P=\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$，得到条件密度 f/P，再对该密度取均值。这给出前文的分式，不可省略分母。

13.4 两个非麦克斯韦例题的积分步骤

三角形分布第一段 $Nf(v)=av/v_0$，第二段 $Nf(v)=a(3v_0-v)/(2v_0)$。面积归一化得到 $a=2N/(3v_0)$。平均的两段积分为

$$\int_0^{v_0}v\frac{a}{v_0}v\mathrm{d}v=\frac{av_0^2}{3},$$

$$\int_{v_0}^{3v_0}v\frac{a}{2v_0}(3v_0-v)\mathrm{d}v=\frac{a}{2v_0}\left[\frac{3v_0v^2}{2}-\frac{v^3}{3}\right]_{v_0}^{3v_0}=\frac{5av_0^2}{3}.$$

相加除以 N 得 $2av_0^2/N=4v_0/3$。峰在 v_0，故 $v_P=v_0$。截断电子气分布用 $\int_0^{v_F}Av^2\mathrm{d}v=Av_F^3/3=1$，所以 $A=3/v_F^3$。依次求矩：

$$\bar{v}=\frac{3}{v_F^3}\frac{v_F^4}{4}=\frac{3}{4}v_F,\qquad\overline{v^2}=\frac{3}{v_F^3}\frac{v_F^5}{5}=\frac{3}{5}v_F^2.$$

开方为 $\sqrt{0.6}v_F$；Av^2 单调增，最大密度出现在截断边缘。三角形例和电子例的计算结构相同，但不能套麦克斯韦数值系数。

13.5 相空间分布到等温气压

相空间密度中指数可以分解为 $e^{-\varepsilon_k/(kT)}e^{-\varepsilon_p/(kT)}$。对全部速度积分，动能因子连同 $(\mu/2\pi kT)^{3/2}$ 的积分等于 1，留下

$$\mathrm{d}N'=n_0e^{-\varepsilon_p/(kT)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

再除以体积元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 得 $n=n_0e^{-\varepsilon_p/(kT)}$。匀强重力场 $\varepsilon_p=\mu gz$；乘局部状态方程的 kT 得 $p=p_0e^{-\mu gz/(kT)}$，其中 $p_0=n_0kT$。由 $\mu/k=M/R$ 转成摩尔形式，取自然对数并解

z 得高度计式。从宏观静力学也可得到同一关系：高度 $\mathrm{d}z$ 的水平气柱上下压力差平衡其重量，$\mathrm{d}p=-\rho g\mathrm{d}z$；状态方程给 $\rho=pM/(RT)$。等温时

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{Mg}{RT}\mathrm{d}z \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{p}{p_0}=-\frac{Mgz}{RT}.$$

两个途径分别从统计权重和宏观力平衡出发，落在同一个公式。

13.6 器壁碰撞、压强和温度

面元 $\mathrm{d}S$ 前方、长度 $v_x\mathrm{d}t$ 的小柱体中，朝器壁运动的分子会在 $\mathrm{d}t$ 内撞击。单次给壁冲量为 $2\mu v_x$；正向半群的数目在速度正负对称时占一半，因此全速度组求和得到 $\mathrm{d}I=\mu\sum_i n_i v_{ix}^2\mathrm{d}S\mathrm{d}t$。除以时间和面积即 $p=\mu\sum_i n_i v_{ix}^2=\mu n\overline{v_x^2}$。各向同性给 $\overline{v_x^2}=\overline{v^2}/3$，从而

$$p=\frac{1}{3}n\mu\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k.$$

同宏观状态方程 $p=nkT$ 比较，约去 n 得 $\bar{\varepsilon}_{kt}=3kT/2$。再代入 $\bar{\varepsilon}_{kt}=\mu\overline{v^2}/2$ 得方均根速率式。该推导也解释：**温度由平均平动动能表征，压强还需数密度**；速率与质量相关而同温动能与种类无关。从 $pV=(m/M)RT$ 解 M，得到 $M=\rho RT/p$；把 $RT/M=p/\rho$ 代入方均根式即 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{3p/\rho}$。同时 $n\bar{\varepsilon}_{kt}=3p/2$，是单位体积平动能量。

13.7 能量均分：二次项积分到内能

对任意有效独立二次能量项 aq^2，$a>0$ 为该项系数，q 为相应速度、角速度或位移坐标，平衡权重为 $e^{-aq^2/(kT)}$。此处 a,q 仅是中间记号。令 $b=a/(kT)$，由高斯积分及对 b 求导，

$$\langle aq^2\rangle=a\frac{\int_{-\infty}^{\infty}q^2e^{-bq^2}\mathrm{d}q}{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-bq^2}\mathrm{d}q}=a\frac{\sqrt{\pi}/(2b^{3/2})}{\sqrt{\pi}/b^{1/2}}=\frac{kT}{2}.$$

i 个这样的能量项相加，单分子平均总能量为 $ikT/2$；N 分子总内能为 $NikT/2=(m/M)iRT/2$。一个振动模式有动能和势能两个项，共 kT，所以已激发的双原子振动在原来 5 项上增加 2 项得 7 项。此处“有效”要求量子能级间隔相对 kT 足够小；未激发的项不能机械加入。方向余弦关系来自单位方向向量的平方和为 1，即 $(\cos\alpha)^2+(\cos\beta)^2+(\cos\gamma)^2=1$，故只需两个独立方向角；绕轴自转再需一个角，共三个一般刚体转动坐标。线性分子沿分子轴的转动惯量很小，通常不计该有效转动自由度。

13.8 范德瓦耳斯修正的模型依据

理想状态方程假设所有体积都可供质心活动。有限大小模型把有效可用体积写成 $V-(m/M)b$，所以先得 $p=(m/M)RT/[V-(m/M)b]$。引力使抵壁分子的法向动量较小；壁附近分子数与 n 成比例，每个分子所受平均吸引也与 n 成比例，因而压强减少项与 n^2 成比例。把物质常数吸收为 a，写作 $p_i=(m/M)^2a/V^2$。二者组合并移项即完整方程。这里从模型解释形式，并不能仅靠状态方程求出 a,b 的具体数值，它们由物

质的相互作用及实验决定。排除体积与两粒子不能重叠的相对位置有关，故 b 不是简单的实际分子体积总和。

13.9 碰撞截面、相对速率与自由程

两个相同直径 d 的硬球，质心距离小于 d 即碰撞，相对运动的有效横截面积为 πd^2。相对速率为 u 时，单位时间扫过体积 $\pi d^2 u$，乘数密度得碰撞数率；统计平均得到 $\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n$。两个独立分子的每个速度分量均为方差 kT/μ 的高斯变量，其差的方差为 $2kT/\mu$，所以相对速度也服从同形分布但速率尺度放大 $\sqrt{2}$，即 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$。因此 $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$。长期总路程除以碰撞次数给出 $\bar{\lambda} = \bar{v}/\bar{z}$，约去 $\bar{v}$ 得 $1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$，再代 $n = p/(kT)$ 得压强形式。沿小路程 $\mathrm{d}l$ 的碰撞概率近似为 $\mathrm{d}l/\bar{\lambda}$，无碰撞生存概率 P 满足 $\mathrm{d}P = -(P/\bar{\lambda})\mathrm{d}l$。以 $P(0) = 1$ 积分得 $P = e^{-l/\bar{\lambda}}$；故走过一倍自由程无碰撞率 e^{-1}，有碰撞率 $1 - e^{-1}$。这一近似也连接真空镀膜的 63% 和 9% 估算。

13.10 第一定律到热容及三个基本过程

物体的体积功由力乘位移：$\mathrm{d}W = F\mathrm{d}l = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V$。按吸热与对外功为正的约定，能量守恒给 $\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V$。理想气体、$i$ 固定时，$\mathrm{d}E = (m/M)(i/2)R\mathrm{d}T$。等体 $\mathrm{d}V = 0$，故 $\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E$；对 1 mol 比较热容定义得 $C_{V,\mathrm{m}} = iR/2$。等压时由状态方程 $p\mathrm{d}V = (m/M)R\mathrm{d}T$，因此

$$\mathrm{d}Q_p = \frac{m}{M}(C_{V,\mathrm{m}} + R)\mathrm{d}T \quad \Longrightarrow \quad C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R.$$

热容比立即得到 $\gamma = (i+2)/i$。等体、等压有限过程分别将常数热容对温度积分；等压功将常数 p 对体积积分，得到前文所有温差式。等温理想气体 $\mathrm{d}E = 0$，所以 $\mathrm{d}Q_T = \mathrm{d}W$。代 $p = (m/M)RT/V$ 积分，T 提出积分号，得到 $(m/M)RT[\ln V]_{V_1}^{V_2}$；两态 $p_1V_1 = p_2V_2$ 给 $V_2/V_1 = p_1/p_2$，因此对数的两种形式等价。绝热方程、多方功与多方热容的完整代数步骤已在前文对应节展开；它们继续使用同一组第一定律、状态方程和迈耶公式，不是独立于这些定律的新假设。

13.11 热机和制冷机：守恒到比值

循环返回初态，状态量内能增量为零。第一定律给 $W = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$；除以全部正吸热得到热机效率。制冷机仍守恒但气体净功为负，把输入功大小写成 $|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}$，再以低温吸热除以输入功得到制冷系数。卡诺循环的两个等温热量由等温功公式取得，两个绝热端点关系使两段等温体积比相等，故热量大小之比为 T_2/T_1。热机效率、卡诺制冷系数随之得出。两等压两绝热循环及奥托循环均先取两换热段的 Q_2/Q_1，再由两条绝热关系消去中间温度；前文给出的相除或相减步骤是它们连接热量公式和过程公式的关键。不同循环不能仅凭图形相似互换效率式。卡诺定理与熵增属于第二定律的结果，不由第一定律单独推出。反证方法是把假设更高效率的热机与逆向可逆机组合，调整循环量使冷源交换抵消，便出现从单热源吸热全变功的组合循环，违反开尔文表述；因此相同两热源之间 $\eta \le 1 - T_2/T_1$。

13.12 克劳修斯不等式到熵变

将一般循环与辅助可逆卡诺装置组合，使各热源的净交换逐个抵消后，若一般循环满足 $\oint \mathrm{d}Q/T > 0$，组合可给出违反第二定律的结果。因此 $\oint \mathrm{d}Q/T \le 0$，可逆时取等号；这里分母是相应交换热源温度。把实际 $1 \to 2$ 与辅助可逆 $2 \to 1$ 组成循环，

$$\int_{1\to2,\,\text{实际}} \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{2\to1,\,\text{可逆}} \frac{\mathrm{d}Q}{T} \le 0.$$

第二项为 $S_1 - S_2$，移项即 $S_2 - S_1 \ge \int_{1\to2,\,\text{实际}} \mathrm{d}Q/T$。可逆时等号，绝热封闭时右侧为零；孤立整体自然过程总熵不减。对于 1 mol 理想气体，在可逆辅助路径上

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{\mathrm{d}E + p\mathrm{d}V}{T} = C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

常数 C_V 时两项分别积分得到 $C_V \ln(T_2/T_1) + R\ln(V_2/V_1)$。利用两态状态方程，$\ln(V_2/V_1) = \ln(T_2/T_1) - \ln(p_2/p_1)$，可得到补充的压力形式 $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$。其中 $C_p = C_V + R$ 是该熵例题的摩尔热容简写；该补充式并非替换课件的体积式。

13.13 水和热源总熵变化为何为正

水比热常数，沿辅助可逆升温路径 $\mathrm{d}Q = mc\mathrm{d}T$；积分得 $mc\ln(T_2/T_1)$。恒温热源实际失去 $mc(T_2 - T_1)$，故熵变为 $-mc(T_2 - T_1)/T_2$。相加，

$$\Delta S = mc\left[\ln\frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2 - T_1}{T_2}\right].$$

令 $x = T_2/T_1 > 1$，括号为 $\ln x - 1 + 1/x$，在 $x = 1$ 时为零，对 x 导数为 $(x-1)/x^2 > 0$，所以 $T_2 > T_1$ 时总熵严格增加。这也解释为何水升温量虽正、热源熵变虽负，两者不会恰好抵消。

13.14 真空表面通量与经验系数

令表面法向为 x，只有 $v_x > 0$ 分子撞向表面。单位面积单位时间入射数为

$$\begin{aligned}\bar{z} &= n\int_0^\infty v_x \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} e^{-\mu v_x^2/(2kT)}\mathrm{d}v_x \\ &= n\sqrt{\frac{kT}{2\pi\mu}} = \frac{1}{4}n\bar{v} = \frac{p}{\sqrt{2\pi\mu kT}}.\end{aligned}$$

这里用 $\int_0^\infty x e^{-ax^2}\mathrm{d}x = 1/(2a)$、$n = p/(kT)$。$\bar{z}$ 为面通量，SI 单位为 $\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$；其名称虽与碰撞节相同，但量纲不同。若 M 取摩尔质量的 $\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 数值，$\mu = 10^{-3}M/N_A$ kg；若 p 用 Torr 数值，实际压强为 $133.322p$ Pa；最后每平方米换成每平方厘米要除 10^4。因此

$$\bar{z} = \frac{133.322}{10^4}\sqrt{\frac{N_A}{2\pi\times10^{-3}k}}\frac{p}{\sqrt{MT}} \approx \frac{3.51\times10^{22}}{\sqrt{MT}}p.$$

按课件精度即 3.5×10^{22}。单位约定由换算产生，不能把该系数当成无量纲常数。单层时间为 $t = (5\times10^{14})/\bar{z}$，沿用课件每平方厘米覆盖量；吸附概率小于一或存在脱附时，所需时间还会改变。

14 几何光学：传播、折射与全反射

14.1 反射定律、折射定律与折射率

课件公式

$$i' = i, \qquad n_{12} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}, \qquad n = \frac{c}{v}, \qquad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

物理量与单位 i, i' 为反射问题的入射角和反射角；i_1, i_2 为折射问题两侧的光线与法线的夹角。n, n_1, n_2, n_{12} 无量纲；c, v, v_1, v_2 是相速度，单位为 $\mathrm{m\,s^{-1}}$。本课件的 n_{12} 表示介质 2 相对于介质 1 的折射率。

适用条件 几何光学近似、静止的均匀各向同性介质及清晰界面。相对折射率的比值应比较同一频率的光。

使用场景与方法 先分清入射侧、出射侧和法线，再写折射定律；从低折射率进入高折射率时折射光向法线偏。正入射时 $i_1 = i_2 = 0$，正弦比为 0/0，应使用折射率比或折射定律，不能据此说相对折射率不存在。

反射光、入射光与法线共面且分居法线两侧；折射问题也满足共面性。折射率较大称光密，较小称光疏，该名称不判断质量密度。正常色散区通常有紫光折射率大于红光，不能推广到所有波段。

14.2 临界角与全反射

课件公式

$$\sin i_{\mathrm{c}} = \frac{n_2}{n_1}, \qquad i_{\mathrm{c}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}, \qquad n_1 > n_2.$$

物理量与单位 i_{c} 为折射角等于 90° 时的入射角。角度可用度表示；参与小角近似和求导时用弧度。

适用条件 光从光密介质射向光疏介质，界面无吸收。$i > i_{\mathrm{c}}$ 为全反射，$i = i_{\mathrm{c}}$ 为临界边界。

使用场景与方法 从折射定律令 $i_2 = 90°$ 得临界角。$i > i_{\mathrm{c}}$ 时要求 $\sin i_2 > 1$，不存在向第二介质传播的折射光线；不应继续求一个实数折射角。

推导只需 $n_1 \sin i_{\mathrm{c}} = n_2$。若 $n_1 \le n_2$，就没有此类全反射临界角。水到空气取 $n_1 = 1.33, n_2 = 1$ 时，$i_{\mathrm{c}} \approx 48.75°$。全反射不排除第二介质近界面的倏逝场。

14.3 光纤的端面折射、侧壁全反射与接收角

课件关系与其直接推论

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i', \qquad i_1 = \frac{\pi}{2} - i', \qquad \sin i_c = \frac{n_2}{n_1},$$
$$\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \qquad n_0 \sin i < \mathrm{NA}.$$

物理量与单位 n_0 为光纤端面外介质折射率，n_1 为纤芯折射率，n_2 为包层折射率；i 是外部相对光轴的入射角，i' 是纤芯内相对光轴的角，i_1 是侧壁相对法线的入射角。NA 是数值孔径，无量纲。

适用条件 直的阶跃折射率光纤，$n_1 > n_2$，端面垂直光轴；这里讨论包含光轴平面内的子午光线。

使用场景与方法 从侧壁全反射 $\sin i_1 > n_2/n_1$ 出发，用 $\sin i_1 = \cos i'$，得 $\sin^2 i' < 1 - n_2^2/n_1^2$；再用端面折射定律消去 i'。端面角与侧壁角互余，不能用同一个角直接替换。

接收锥边界定义为

$$i_{\max} = \arcsin\left(\min\left\{ 1, \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0} \right\} \right).$$

课件取 $n_1 = 1.8, n_2 = 1.4, n_0 = 1$，则 $\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1.28} > 1$。此时侧壁条件不再给空气侧角度额外限幅，不能写出 $\arcsin\sqrt{1.28}$ 的实数值。趋近掠入射时还须考虑端面耦合，不能将几何条件解释成所有光能都能进入并无损传输。

15 几何光学：光程与费马原理

15.1 分段光程、连续光程与传播时间

课件公式

$$L=\sum_{j=1}^{k} n_j \Delta l_j, \qquad L=\int_A^B n\,\mathrm{d}l, \qquad t=\frac{1}{c}\int_A^B n\,\mathrm{d}l=\frac{L}{c}.$$

物理量与单位 Δl_j 为第 j 段几何路程，n_j 为该段折射率；L, l 单位为 m，t 为 s，c 为 $\mathrm{m\,s^{-1}}$。k 在这里是路径分段数。

适用条件 分段公式用于各段均匀介质，积分公式用于折射率沿路径连续变化的介质；本章采用静止介质中的光线描述。

使用场景与方法 每段时间 $\Delta t_j=\Delta l_j/v_j=n_j\Delta l_j/c$，相加即得 $t=L/c$，再取分段极限得到积分。光程是等时间的真空路程，并非介质中的实际几何路程。

例如 0.10 m 的玻璃光路取 $n=1.50$，光程为 0.15 m。比较两路传播时间时须比较光程；若折射率不同，几何路程短的一路未必用时短。

15.2 驻值条件与折射定律的变分推导

课件公式及准确含义

$$\delta t=\delta\left[\frac{1}{c}\int_A^B n\,\mathrm{d}l\right]=0, \qquad \delta L=\delta\int_A^B n\,\mathrm{d}l=0.$$

物理量与单位 δ 是固定端点后对邻近路径所作的变分；δL 为光程一阶变化，单位为 m。

适用条件 端点、介质和界面固定，以邻近允许路径比较。准确结论是驻值，不保证全局最小，也不保证严格极值。

使用场景与方法 均匀介质中直线使路程最小；椭球面两焦点间的反射光路等光程。用该原理推导定律时，必须先把路径写为可变交点的函数。

设界面交点为 $(x,0)$，端点分别为 (x_A,a)、$(x_B,-b)$，$a,b>0$，则

$$L(x)=n_1\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}+n_2\sqrt{(x_B-x)^2+b^2},$$
$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}=n_1\frac{x-x_A}{\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}}-n_2\frac{x_B-x}{\sqrt{(x_B-x)^2+b^2}}=0.$$

认出两个分式为 $\sin i_1, \sin i_2$，便得 $n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$。反射时两个端点同侧、两段折射率相同，求导得 $\sin i=\sin i'$，在通常角度范围得到 $i=i'$。将像端点关于平面镜对称，也可把反射折线变为直线，得到相同结论。

16 几何光学：单球面折射与反射

16.1 坐标、光束和傍轴条件

成像公式中的 s, s', r 都是有向距离：入射光从左到右，顶点 O 为原点，右正左负；s, s', r 分别对应物点 S、像点 S' 和球心 C。课件角度约定为顺时针正、逆时针负。未经系统变换的发散、会聚光束分别对应实物、虚物；变换后的会聚、发散光束分别对应实像、虚像。

$$\sin u \approx \tan u \approx u, \qquad \cos u \approx 1 \quad (|u| \ll 1).$$

角度用弧度。傍轴光线同时要求角度小、靠近光轴；成像关系忽略高阶项，不能用于任意孔径。平面镜不需要这一近似：物像关于镜面对称，实物成等大的虚像。

16.2 从正弦定理到球面折射公式

课件公式

$$\frac{-s+r}{\sin i_1} = \frac{r}{\sin(-u)}, \qquad \frac{s'-r}{\sin i_2} = \frac{r}{\sin u'},$$
$$s' = r + \frac{n_1}{n_2}(-s+r)\frac{\sin(-u)}{\sin u'},$$
$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{r}.$$

物理量与单位 u, u' 为课件图中入射、折射光线与轴有关的有向角，i_1, i_2 为相应入射角和折射角；s, s', r 单位为 m。n_1, n_2 为物像方折射率。

适用条件 前两行的三角关系按课件所画的左实物、右实像、球心在右的几何构型读取；最后一行为按有向距离延拓使用的傍轴成像公式。

使用场景与方法 先用两个三角形的正弦定理，再用 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ 消去入射角。取光线高度 $h = \overline{MO}$，傍轴时 $\sin(-u) \approx h/(-s)$、$\sin u' \approx h/s'$。

两正弦之比约为 $-s'/s$，所以

$$s' = r + \frac{n_1}{n_2}(r-s)\left(-\frac{s'}{s}\right).$$

除以 rs'，得到 $n_2/r = n_2/s' - n_1/s + n_1/r$，移项即为单球面公式。推导中除过的量为零或无穷远时，应回到最终关系取极限，而不是在中间式硬代入。

16.3 费马原理的精确光程与傍轴极限

课件另用 n, n' 表示 n_1, n_2，用 l, l' 表示两段几何长度，ϕ 表示球心处的角。按其图示构型有

$$l = \sqrt{r^2 + (r-s)^2 - 2r(r-s)\cos\phi},$$
$$l' = \sqrt{r^2 + (s'-r)^2 + 2r(s'-r)\cos\phi},$$
$$\Delta_{PAP'} = nl + n'l'.$$

这里 $\Delta_{PAP'}$ 表示光程，单位为 m，不是内能变化。n, n' 无量纲，l, l', r, s, s' 单位为 m。对固定物像点，令光程对非零小角 ϕ 的导数为零，约去 $r\sin\phi$ 后得

$$\frac{n(r-s)}{l} - \frac{n'(s'-r)}{l'} = 0, \qquad \frac{n'}{l'} + \frac{n}{l} = \frac{1}{r}\left(\frac{n's'}{l'} + \frac{ns}{l}\right).$$

近轴时，图示的左实物、右实像满足 $l \to -s, l' \to s'$，代入得

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{r}.$$

精确式中 l, l' 随入射位置改变，一般对应不同 s'；傍轴近似才把同一物点的像位置确定为近似唯一值。课件图示 $l \to -s$ 用到了 $s < 0$，不能对任意虚物直接套用正长度展开。

16.4 光焦度、物方焦距与像方焦距

课件公式

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{r}, \qquad f' = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}, \qquad f = -\frac{n_1 r}{n_2 - n_1},$$
$$\frac{f}{f'} = -\frac{n_1}{n_2}, \qquad \Phi = \frac{n_2}{f'} = -\frac{n_1}{f}.$$

物理量与单位 Φ 为光焦度，单位 m^{-1}，$1\,\mathrm{D} = 1\,\mathrm{m}^{-1}$。$f, f'$ 是物方、像方焦点相对顶点的有向距离，单位为 m。

适用条件 单球面、正折射率介质、傍轴成像；$n_2 \neq n_1$ 时存在上述有限焦距。

使用场景与方法 令 $1/s = 0$，解出 $s' = f'$；令 $1/s' = 0$，解出 $s = f$。入射平行光在像方焦点会聚或其反向延长线相交；物方焦点对应出射平行光。

$\Phi > 0$ 对应会聚作用，$\Phi < 0$ 对应发散作用。$n_2 = n_1$ 时界面无折射本领，$\Phi = 0$，焦点退至无穷远，不应把焦距公式中的分母零当作有限答案。课件像方焦点处写 $s = \infty$，就左侧实物趋于无穷远而言可写成 $s \to -\infty$；成像式实际只用 $1/s \to 0$。

16.5 高斯公式、牛顿公式与平面极限

课件公式

$$\frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1, \qquad -s=-x-f, \quad s'=x'+f', \qquad xx'=ff'.$$

物理量与单位 s, s' 从球面顶点量起，$x=s-f, x'=s'-f'$ 从各自焦点量起，单位均为 m。xx', ff' 单位为 m^2。

适用条件 与单球面傍轴公式相同的条件；两套距离均保留右正左负的轴向约定。

使用场景与方法 先用 $f=-n_1/\Phi, f'=n_2/\Phi$ 把单球面公式除以 Φ 得高斯式；再代入 $s=x+f, s'=x'+f'$ 并展开，得到牛顿式。

展开过程为 $fx'+ff'+f'x+ff'=xx'+xf'+fx'+ff'$，约去共同项即得 $xx'=ff'$。左实物并不保证 $x<0$，因为物点可能在物方焦点的右侧。

令 $r\to\infty$，单球面式得 $n_2/s'=n_1/s$。近法线从空气观察水中深度 d 的物点，取入射侧为水，有 $s=-d$，$s'=-(n_{\text{air}}/n_{\text{water}})d$，视深为 $|s'|$。这是一阶折射成像极限，不能当作任意观察角下的严格点成像。

16.6 反射成像公式和焦距

课件公式

$$n_2=-n_1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{2}{r}, \qquad f=f'=\frac{r}{2}.$$

物理量与单位 s, s', r 为固定空间轴向上的有向距离，单位为 m。焦距 f, f' 也遵守同一约定。$n_2=-n_1$ 是将反向传播代入折射形式的计算手段。

适用条件 傍轴球面镜、入射光从左向右、顶点右正左负。介质的真实折射率仍为正。

使用场景与方法 将 $n_2=-n_1$ 代入 $n_2/s'-n_1/s=(n_2-n_1)/r$，两边除以 $-n_1$ 即得。再令物点或像点在无穷远，得 $f=f'=r/2$。

对左侧入射的凹镜，$r<0$；左侧实物 $s<0$，镜前实像 $s'<0$，镜后虚像 $s'>0$。凸镜球心在右，$r>0$。物像空间几何重叠不意味着入射、反射传播方向相同。

16.7 凹镜正长度公式与费马推导

课件另一套记号

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{2}{r}, \qquad f=\frac{r}{2}, \qquad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}.$$

物理量与单位 本组式子的 p, q, r 在课件凹镜实物、实像图中均为正的几何长度，与前一组有向距离不是同一套约定；f 也表示正的焦距大小，所有长度单位为 m。

适用条件 图示凹镜、实物、实像及傍轴条件。若转用有向距离，须同时作 $s=-p, s'=-q, r_{\text{signed}}=-r$。

使用场景与方法 在本小节保留课件局部正长度写法；不能把前面有向半径的负值直接代入这一组正长度公式。

课件图中的路径 PMQ，两段长度为

$$\overline{PM}=\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}},$$
$$\overline{MQ}=\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}.$$

课件把 $L(PMQ)$ 写成这两段几何长度之和；同一均匀介质中，真正光程应乘共同折射率 n，但该常数不影响驻值条件。对 φ 求导、约去非零公共因子得

$$\frac{r-p}{\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2(\varphi/2)}}=\frac{q-r}{\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2(\varphi/2)}}.$$

再取 $\varphi\to 0$：$(r-p)/p=(q-r)/q$，即 $r/p+r/q=2$，得到成像式。令 $p\to\infty$ 得 $q=r/2=f$。这一取极限顺序保留了像点约束；直接以轴上 $\sin\varphi=0$ 结束求导会丢失该约束。

16.8 平面镜全身像与计算核对

$$H_{\text{mirror,min}}=\frac{H}{2},\qquad h_{\text{upper}}=\frac{H+h_e}{2},\qquad h_{\text{lower}}=\frac{h_e}{2}.$$

H, h_e 为身高、眼高，三个结果单位均为 m。人直立、镜面竖直且镜的位置覆盖所需高度区间时成立；由眼睛到头顶、脚底两条反射光路的中点关系推得，与人镜距离无关。

场景	代入条件	结果与判断
球面折射	$n_1=1, n_2=1.5, r=0.10\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=0.90\,\text{m}$，像方实像
同一球面焦距	$\Phi=5\,\text{m}^{-1}$	$f=-0.20\,\text{m}, f'=0.30\,\text{m}$
凹镜反射	$r=-0.20\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=-0.15\,\text{m}$，镜前实像
凸镜反射	$r=0.20\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=0.075\,\text{m}$，镜后虚像

计算依次检查：所选系统与入射方向、法线与光轴、距离原点、每个量的正负号、傍轴条件、最后像点所在位置。n 在热学中可能表示数密度，在本批中表示折射率；s 在本批表示物距，S 表示物点；Φ 为光焦度，ϕ, φ 为角，不能仅凭形状相似判断含义。

17 薄透镜公式、作图与组合成像

17.1 薄透镜的两次折射与光焦度

课件公式

$$\frac{n'}{p'}-\frac{n}{p}=\Phi,\qquad \Phi=\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}=\Phi_1+\Phi_2,$$
$$f'=\frac{n'}{\Phi},\qquad f=-\frac{n}{\Phi},\qquad \frac{f}{p}+\frac{f'}{p'}=1,\qquad \Phi=\frac{n'}{f'}=-\frac{n}{f}.$$

物理量与单位 p,p' 为相对薄透镜的物像有向距离，入射从左向右时右正左负；r_1,r_2 为两面有向曲率半径；f,f' 为物像方有向焦距，长度单位均为 m。n,n',n_L 为前方介质、后方介质、透镜折射率；Φ 为光焦度（m^{-1}）。

适用条件 透镜厚度相对于曲率半径与物像距离可忽略；单色、傍轴、均匀各向同性介质。

使用场景与方法 设第一面中间像距为 q，两次折射为 $n_L/q-n/p=\Phi_1$ 与 $n'/p'-n_L/q=\Phi_2$。薄透镜中两个顶点近似重合，故可相加消去 q。

令 $1/p=0$，得到 $p'=f'=n'/\Phi$；令 $1/p'=0$，得到 $p=f=-n/\Phi$。再除以 Φ 得高斯公式。只有 $n=n'$ 时两焦距绝对值相等且 $f=-f'$；$\Phi=0$ 时焦点退至无穷远。不能将薄透镜两表面光焦度直接相加的结论推广为任意间隔两透镜的公式。

17.2 空气中的制造者公式与横向放大率

课件公式

$$n=n'=1,\qquad \frac{1}{p'}-\frac{1}{p}=\frac{1}{f'},$$
$$f'=-f=\frac{1}{(n_L-1)(1/r_1-1/r_2)},$$
$$V=\frac{y'}{y}=\frac{np'}{n'p}.$$

物理量与单位 V 为课件该处的横向放大率，无量纲，不是热学体积；y,y' 为物像有向高度，单位为 m。其余符号同前。

适用条件 前两行要求薄透镜置于空气并取折射率 1；最后一行允许两侧介质不同。

使用场景与方法 将 $n=n'=1$ 代入一般光焦度式即可得到制造者公式。近轴中心光线满足 $n\alpha=n'\alpha'$，又 $\alpha\approx -y/p$、$\alpha'\approx -y'/p'$，所以 $V=np'/(n'p)$。两侧相同介质时化为 p'/p。

例：$n_L=1.50, r_1=-r_2=0.20\,\mathrm{m}$ 时，$f'=0.20\,\mathrm{m}$。

17.3 横向放大率的四种局部写法

系统	课件公式	说明
球面折射	$\beta = y'/y = np'/(n'p)$	两侧折射率不能约去
平面折射	$p' = (n'/n)p,\ \beta = 1$	与单球面平面极限相合
球面反射	$n' = -n,\ \beta = -p'/p$	负折射率为处理反向传播的形式替换
平面反射	$p' = -p,\ \beta = 1$	正立等大
同介质薄透镜	$\beta = y'/y = p'/p$	与有向距离配套

球面折射也可用通过球心的辅助光线核对：$\beta = (p' - r)/(p - r)$。把单球面成像式乘 rpp' 并整理，得 $n'p(r - p') = np'(r - p)$，故同样有 $\beta = np'/(n'p)$。

以上 V 和 β 在各处都表示横向放大率，但课件采用了不同字母，按局部保留。多级系统相对于原物的总放大率为各级之积，不应把“相对于中间像倒立”当作“相对于原物倒立”。

17.4 特殊光线与焦平面构图

空气中薄透镜：平行主轴入射对应出射通过像方焦点；通过物方焦点入射对应出射平行主轴；过光心光线近似不偏折。焦点为虚焦点时，使用光线的延长线。最后一条依赖薄透镜及两侧相同介质，不是一般不同介质系统的普遍结论。

给定任意入射线，可作一条过光心、与入射线平行的辅助线。它与像方焦平面的交点确定原线出射后的方向：同方向的平行入射光会聚于同一焦平面点，或其反向延长线交于该点。也可用物方焦平面先找辅助物点，再构造出射平行线。轴上物点必须选取离轴光线，不能只用两条相互重合的主轴线求像。

17.5 课件凸凹双透镜例题的逐级计算

已知 $f_1' = +10\,\mathrm{cm}, f_2' = -4\,\mathrm{cm}, d = 12\,\mathrm{cm}, s_1 = -20\,\mathrm{cm}$。课件本例改用 s 表示物距，等同本章前述 p。

$$\frac{1}{s_1'} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{s_1} = \frac{1}{20}, \qquad s_1' = 20\,\mathrm{cm},$$

$$s_2 = s_1' - d = 8\,\mathrm{cm}, \qquad \frac{1}{s_2'} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{8},$$

$$s_2' = -8\,\mathrm{cm}, \qquad \beta_{\mathrm{total}} = \frac{s_1'}{s_1}\frac{s_2'}{s_2} = +1.$$

中间光束尚未在第一像点会聚，第二透镜面对虚物。最终像距第二透镜向左 8 cm，即距第一透镜向右 4 cm；最终像为正立、等大虚像。本组统一以 cm 及其倒数计算。

17.6 透镜与平面镜例题的往返传播

全局坐标右正，透镜在 0，平面镜在 15 cm，物在 $-15\,\mathrm{cm}$，透镜焦距大小 30 cm。课件变量为 S_1, S_2, S_3，按各次系统的局部原点量距：

$$
\begin{aligned}
&S_1 = -15, && f_1' = +30, && S_1' = -30,\\
&S_2 = S_1' - 15 = -45, && S_2' = -S_2 = +45, &&\\
&S_3 = S_2' + 15 = +60, && f_3' = -30, && S_3' = -60.
\end{aligned}
$$

长度单位均为 cm。第二次过透镜的关系为 $1/S_3' = 1/f_3' + 1/S_3 = -1/30 + 1/60 = -1/60$。

> **课件勘误：位置符号与虚实物**
>
> 课件中间一行写 $S_2 = -d + S_1' = 45\,\mathrm{cm}$，应为 $-45\,\mathrm{cm}$，随后 $S_2' = 45\,\mathrm{cm}$ 才成立。返回透镜处，课件把从镜后 60 cm 处发散的光束顶点称为“虚物”，应改为该次透镜的实物；$S_3 = +60$ 与 $f_3' = -30$ 的有向坐标仍正确。最终实像位置为透镜左侧 60 cm。

18 光学仪器的曝光与放大率

18.1 光圈数、照度和快门时间

课件公式与曝光关系

$$f\text{数}=\frac{f}{D},\qquad A\propto\left(\frac{D}{f}\right)^2,\qquad H\propto\frac{t}{(f\text{数})^2}.$$

物理量与单位 本小节 $f>0$ 为镜头焦距大小，D 为有效入瞳直径，长度单位相同；A 按课件表示相对进光能力；t 为曝光时间（s），H 为曝光量。f 数无量纲，不是焦距值本身。

适用条件 同一场景、近轴成像、固定透过率和其他曝光条件；简单模型将有效入瞳近似为光圈孔径。

使用场景与方法 通光面积与 D^2 成正比，同一焦距下像面照度与 $(D/f)^2$ 成正比；曝光量为照度乘时间。f 数乘 $\sqrt{2}$，照度约减半，要保持曝光就把时间加倍。

课件等级 2、2.8、4、5.6、8、11、16、22 为约 $\sqrt{2}$ 等比序列的舍入值。$f/4$、1/500 s 与 $f/8$、1/125 s 的 $t/(f\text{数})^2$ 都为 1/8000 s；中间 $f/5.6$、1/250 s 约等效。

18.2 目镜角放大率及明视距离条件

课件公式及条件区分

$$M_E=\frac{\omega'}{\omega}=\frac{h_2/f_2}{h_2/(25\,\text{cm})}=\frac{25\,\text{cm}}{f_2}.$$

物理量与单位 h_2 为中间像高度，$f_2>0$ 为目镜焦距大小，ω,ω' 为小视角，M_E 无量纲。记明视距离 $D_0=25\,\text{cm}$。

适用条件 出射近似平行，最终像在无穷远，眼睛近似位于目镜处；裸眼比较像位于明视距离。

使用场景与方法 中间像在目镜物方焦平面，出射角约 h_2/f_2；裸眼参考角约 h_2/D_0，相除即得。

课件同时描述最终像在明视距离，这与本式的严格条件不同。若像确在明视距离，令实际正物距大小为 u，薄透镜给 $1/u-1/D_0=1/f_2$，所以

$$M_E=\frac{D_0}{u}=1+\frac{D_0}{f_2}.$$

例如 $f_2=25\,\text{mm}$，放松眼为 10 倍，明视距离为 11 倍。两个条件不能混称；若 $D_0/f_2\gg1$，忽略 1 也只是额外近似。

18.3 显微镜横向与角放大率的乘积

课件公式

$$\beta_0 = \frac{h_2}{h_1} = -\frac{s_1'}{s_1} \approx -\frac{\Delta}{f_1}, \qquad M = \beta_0 M_E \approx -\frac{(25\,\mathrm{cm})\,\Delta}{f_1 f_2}.$$

物理量与单位 课件此处的 $s_1, s_1' > 0$ 表示物镜物像距大小，与前面右正左负的距离约定分开。$f_1, f_2 > 0$ 为物镜、目镜焦距大小，Δ 是物镜像方焦点到目镜物方焦点的光学筒长，各长度采用同一单位。β_0, M 无量纲。

适用条件 物在物镜焦点外侧附近；傍轴双会聚透镜；总式采用最终像在无穷远的目镜倍率。

使用场景与方法 物镜先产生倒立放大实像，目镜再增大其视角，因此总倍率为横向倍率乘角倍率。中间像在目镜焦平面时 $s_1' = f_1 + \Delta$，结合物镜成像式可得 $\beta_0 = -\Delta/f_1$ 的一阶系统关系。

若最终像在明视距离，应使用 $M = \beta_0(1 + D_0/f_2)$，物镜倍率按实际中间像位置重新核算。$f_1 = 4\,\mathrm{mm}, f_2 = 25\,\mathrm{mm}, \Delta = 160\,\mathrm{mm}$ 的无穷远观察模型给 $M \approx -400$。负号只说明倒立，不能把它当成负的图像大小。

18.4 开普勒望远镜的视角比

课件公式

$$\omega \approx -\frac{h}{f_1}, \qquad \omega' \approx \frac{h}{f_2}, \qquad M = \frac{\omega'}{\omega} = -\frac{f_1}{f_2}.$$

物理量与单位 $f_1, f_2 > 0$ 表示物镜、目镜焦距大小，h 是中间像有向高度，角度用弧度，M 无量纲。

适用条件 远物、正常调焦、两个会聚透镜；物镜像方焦点与目镜物方焦点重合，镜间距近似 $f_1 + f_2$。

使用场景与方法 物镜把远处物体方向变为焦平面上的高度，目镜再把该高度变为出射角，两式相除。负号代表倒像，焦距比给角放大率大小。

19 相干叠加与杨氏双缝公式

19.1 光波、光强和有限波列

课件公式

$$E = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi\right), \qquad I \propto E_0^2, \qquad L = c\Delta t.$$

物理量与单位 E, E_0 为电场及振幅（$\mathrm{V\,m^{-1}}$），ω 为角频率（$\mathrm{s^{-1}}$），I 为光强（$\mathrm{W\,m^{-2}}$），r, λ, L 为长度（m），Δt 为时间（s）。E 此处不是内能。

适用条件 单色标量波近似；r 为均匀介质中的几何路程时，λ 是该介质波长；波列长度公式按真空传播 c 取值。

使用场景与方法 同一介质中用振幅平方比较强度。课件 $\Delta t \sim 10^{-8}$ 至 10^{-11} s 给 $L \sim 3$ m 至 3 mm，仅为说明有限波列的量级，不等于任意光源固定的相干长度。

光程差与波长须配套：几何路程差 $r_2 - r_1$ 乘 $2\pi/\lambda_{\text{medium}}$；或光程差 δ 乘 $2\pi/\lambda_{\text{vacuum}}$。空气中取折射率约 1，两者数值近似相同。下文用光程差时，λ 指真空波长。

19.2 合振幅、相位差与极大极小

课件公式及光强形式

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\varphi_{12},$$
$$\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi\delta}{\lambda},$$
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi_{12}.$$

物理量与单位 E_{10}, E_{20} 为两束到达观察处的振幅，I_1, I_2 为各自光强；φ_1, φ_2 为源端初相位；$\delta = L_2 - L_1$ 单位为 m，φ_{12} 为相位差。

适用条件 同频、相位关系在检测时间内稳定且具有共同偏振分量；这里取同偏振标量模型。

使用场景与方法 先把到达点的电场相加，再取时间平均；交叉项留下 $\cos\varphi_{12}$。初相位相等时，相位差只由传播及额外反射相位决定。

从余弦的上下界得

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 \propto (E_{10} + E_{20})^2, \quad I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2 \propto (E_{10} - E_{20})^2.$$

初相位相等、无额外相变时，$\delta = k\lambda$ 为增强，$\delta = (2k+1)\lambda/2$ 为减弱，$k \in \mathbb{Z}$。两束强度相等才可能完全相消。课件“不同独立光源不可能干涉”针对普通非相干源的稳定时间平均图样；不能排除相位锁定光源等例外。正交偏振的交叉项为零，同源分束也仍须满足相干范围。

19.3 几何光程差、明暗坐标与间距

课件公式

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx \frac{dx}{D},$$
$$x_{\text{bright}} = \pm k\frac{D\lambda}{d} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots),$$
$$x_{\text{dark}} = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d} \quad (k = 1, 2, \ldots),$$
$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D\lambda}{d}.$$

物理量与单位 d 为双缝间距，D 为缝屏距离，x 为屏上距中心的有向坐标，θ 为观察角；长度统一用 m。k 为条纹级次。

适用条件 空气中同相双缝，$D \gg d$ 且 $|x| \ll D$；忽略有限缝宽造成的强度包络。

使用场景与方法 从两缝到观察点的路程差投影为 $d\sin\theta$，再取 $\sin\theta \approx \tan\theta = x/D$。将明暗的光程条件代入，解出坐标。相邻同类条纹光程相差 λ，所以间距为 $D\lambda/d$。

明暗纹之间相邻距离为 $\Delta x/2$，不能与相邻明纹间距混同。白光中央各波长同时加强；同一级 $|x| \propto \lambda$，内紫外红。按 400 至 760 nm 计算，完整第 k 级光谱与第 $k+1$ 级分离要求 $760k < 400(k+1)$，所以整数 k 仅能取 1 作为非零完整分离级次；高阶光谱重叠不等于完全无条纹。

19.4 双缝课件两组距离计算

第一组 $d = 0.20\,\text{mm}, D = 1\,\text{m}$，同侧 $k_1 = 1, k_4 = 4$ 间距离为 7.5 mm：

$$\lambda = \frac{d(x_4 - x_1)}{D(k_4 - k_1)} = 500\,\text{nm}.$$

改用 600 nm，间距为 3 mm。第二组 $\lambda = 5461\,\text{Å} = 546.1\,\text{nm}, D = 2.00\,\text{m}$，两侧第 5 级明纹间隔 12.0 mm：

$$d = \frac{2kD\lambda}{\Delta x} \approx 0.910\,\text{mm}, \qquad l = 20\frac{D\lambda}{d} = 24.0\,\text{mm}.$$

这里 Δx 在第二题局部表示跨越 10 个间距的总距离，l 是 20 个间距的总长度；不应把它当作前面定义的单个条纹间距。$1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\text{m}$。

19.5 单缝后插薄片：平移量和片厚

课件公式

$$\Delta\delta = nl - l = (n-1)l, \qquad (n-1)l = N\lambda,$$
$$\delta = \frac{x'd}{D} + (n-1)l = k\lambda,$$
$$x' = \frac{kD\lambda}{d} - \frac{D(n-1)l}{d}, \qquad \Delta x = x' - x = -\frac{D(n-1)l}{d}.$$

物理量与单位 l 为玻璃片厚度，n 为折射率，N 为平移间距数；d, D 为缝距、屏距，x, x' 是同一级明纹插片前后的位置。本组 Δx 专指平移量。

适用条件 薄片近正入射，原光路为空气，片置于下缝 S_2 后，屏坐标向上正；双缝小角度条件保持。

使用场景与方法 薄片替代了同厚空气，新增光程 $nl - l$；把它加到下缝的光程，写出总差。解同一整数 k 的前后位置，得负的平移量，即向下缝移动。插在上缝则反号。

条纹间距不变，整体向插片一侧平移。课件 $N = 4, \lambda = 500\,\text{nm}, n = 1.50$，得 $l = 4000\,\text{nm}$；$N = 7, \lambda = 550\,\text{nm}, n = 1.58$，得 $l \approx 6.64\,\mu\text{m}$。后一个例题把片厚也写成 d，与别处缝距 d 同名，必须在局部区分。

另一组 $D = 3\,\text{m}, d = 3.3\,\text{mm}, \lambda = 550\,\text{nm}, l = 0.010\,\text{mm}$ 给原间距 0.500 mm，平移为 $-9.09(n-1)\,\text{mm}$。斜入射在小角近似中增加与 x 无关的初始光程差，只移动零级位置，不改变 $\partial\delta/\partial x = d/D$，所以间距不变。

19.6 劳埃德镜的半波项与偏振限制

课件标量模型

$$\delta \approx \frac{dx}{D} + \frac{\lambda}{2}.$$

这里 d 为光源与镜像源的有效间距，x 按课件接触边界起算，D 是相应等效传播距离；与直接光相比，反射光多一次相对 π 相变，因此几何路程差趋零处为暗纹。菲涅耳双镜两束反射相变相同，则彼此抵消，保留等效双源路程差。

课件表述与适用范围

课件将“低到高有、高到低无”推广至一般斜入射，并称掠入射均有、透射均无半波损失。这些只用于其标量模型，不能作为任意偏振、全反射或吸收界面的通则。

近正入射、无吸收时 $r_E = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$，负值对应 π 相变。一般斜入射按偏振分别使用菲涅耳系数，全反射相移随角度改变。半波项表示相位反转，不是能量减半或实际绕行。

20 薄膜光程差、等倾圆环与透射互补

20.1 膜内路径与外部投影的相减

课件几何关系

$$AC = BC = \frac{e}{\cos\gamma}, \quad AB = 2e\tan\gamma, \quad AD = AB\sin i,$$
$$\Delta = n_2(AC + BC) - n_1 AD, \qquad n_1 \sin i = n_2 \sin\gamma.$$

物理量与单位 e 为膜的垂直厚度，n_1 为入射侧折射率，n_2 为膜折射率；i 为外部入射角，γ 为膜内折射角；AC, BC 为膜内路径，AD 为比较到同一出射波面时外部路径的投影，所有长度为 m。Δ 此处是光程差，不是显微镜筒长。

适用条件 平行平面、均匀薄膜，两束主要反射光，尚未计入反射相变，出射光能传播；忽略吸收。

使用场景与方法 膜内两段总光程并非全部差值，需减去另一路先走过的外部光程。由三角关系写路径，再以折射定律消角。

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{2e}{\cos\gamma}(n_2 - n_1\sin\gamma\sin i)\\ &= \frac{2n_2 e}{\cos\gamma}(1 - \sin^2\gamma) = 2n_2 e\cos\gamma\\ &= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}.\end{aligned}$$

课件中间一行出现 $2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2\gamma}$，其中角度应为外角 i。若用膜内角，正确形式为 $2e\sqrt{n_2^2 - n_2^2\sin^2\gamma}$，即 $2n_2 e\cos\gamma$。最终外角式与推导一致。

20.2 半波差、总光程差与级次

课件公式及统一的局部表达

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \delta_0 = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \delta_0,$$
$$\delta = k\lambda \quad \text{增强}, \qquad \delta = (k + 1/2)\lambda \quad \text{减弱}.$$

物理量与单位 δ_0 是反射相对相位等效的光程，单位为 m；λ 为真空波长，k 为整数。课件在不同页面也用 Δ 表示已经包含半波项的总光程差，要根据是否出现 $\lambda/2$ 判断。

适用条件 两束反射光足够相干，偏振有共同分量；近正入射或适用的标量非全反射模型。

使用场景与方法 两束相位差为 $2\pi\delta/\lambda$。只有两次反射的相变不同，才需加入相对 π；

两个 π 相变相互抵消。

设基底折射率为 n_3。n_2 同时大于或同时小于 n_1, n_3 时，恰有一次半波相变，$\delta_0 = \lambda/2$；$n_1 < n_2 < n_3$ 或 $n_1 > n_2 > n_3$ 时，相变相同，$\delta_0 = 0$。若某界面折射率相同，相应反射振幅为零，不能仍假定存在两束同样可见的反射光。

在 $\delta_0 = \lambda/2$ 的课件示例中：

$$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \ldots \ \text{（明）},$$

$$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, \ldots \ \text{（暗）}.$$

有传播路径差又有半波项时，二者只各计一次。不同半波项正负选择相差一个波长，仅重编号，不改变明暗。完全相消还要求两束振幅相等；两束近似不描述高反射率多光束条纹的完整强度轮廓。

20.3 等倾圆环半径、级次与间距

课件公式

$$R_k = f_L \tan i_k, \qquad 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_k} + \delta_0 = k\lambda, \qquad |\Delta\delta| = \lambda.$$

物理量与单位 R_k 为后焦平面环半径，$f_L > 0$ 为观察透镜焦距大小；课件记作“第 k 级环半径 $= f \tan i_k$”。i_k 为外部角，γ 为膜内角。长度单位为 m。

适用条件 等厚平行薄膜、同一波长与相变类型，观察屏处于透镜后焦平面，轴对称照明。

使用场景与方法 同一外部倾角对应相同光程差，不同方位光线成像为同一圆环；角度越大，光程差越小，所以外环级次较低。

课件按膜内角求导：

$$\mathrm{d}\delta = -2n_2 e \sin\gamma \, \mathrm{d}\gamma, \quad \mathrm{d}\gamma = -\frac{\lambda \, \Delta k}{2n_2 e \sin\gamma}.$$

该式表示有向微分；向外走时 $\Delta k = -1$，$\mathrm{d}\gamma > 0$。它不是外部角的间距，亦不能在 $\gamma = 0$ 直接代入。小角度下用 $n_1 i \approx n_2 \gamma$，有

$$R_k^2 \approx \frac{f_L^2 n_2}{e n_1^2}(2n_2 e + \delta_0 - k\lambda), \quad |R_{k+1}^2 - R_k^2| \approx \frac{f_L^2 n_2 \lambda}{e n_1^2}.$$

因此相邻同类环的半径平方差近似相同，但径向间距向外减小。固定波长与同一级次时，膜增厚则环外移；固定视场位置，膜越厚条纹越密。中心级次最大，但中心不必刚好为整数级明纹。

20.4 透射光、白光与透镜相位的解释

课件公式

$$\delta' = 2n_2 e\cos\gamma + \delta_0', \qquad \delta = 2n_2 e\cos\gamma + \delta_0.$$

物理量与单位 δ' 为两束透射光的有效光程差，δ_0' 为它们之间的相对反射相变项；δ, δ_0 属于反射两束。不能把撇号理解成同一半波项自动相等。

适用条件 无吸收、平行薄膜、相干照明；互补图样是理想总反射与总透射的关系。

使用场景与方法 两束透射光相差一次膜内往返，并多出两次内部反射，应据两次反射的相对相位另定 δ_0'。能量守恒使反射增强处对应透射减弱。

白光时在折射率色散可忽略、相变类型不变的同一级次内，$2n_2 e\cos\gamma = (k - \delta_0/\lambda)\lambda$；波长增大使 $\cos\gamma$ 增大，外角减小，所以同级可从内红到外紫。若考虑实际色散，不应把各折射率视为与波长无关的固定常数。

课件“薄透镜不产生附加光程差”应按理想成像关系理解：来自同一入射方向的光经系统会聚到焦点，总相位关系得以保持。透镜实际利用厚度差调制相位，不能解释为任意两条光线穿过透镜均得到相同光程。计算时先在薄膜处选共同出射波面求差，再用 $R = f_L \tan i$ 映射到屏，避免既重复加透镜项又忽略传播段。

21 主要联系与符号辨析

21.1 公式的依赖关系

起点	由此获得的计算关系
状态方程	各两态关系、数密度、质量密度、等温功、等温气压中的宏观联系
麦克斯韦分布	归一化、区间概率、三个统计速率、平均相对速率、表面通量
动量定理与统计假设	微观压强；与状态方程结合得到温度的微观解释
能量均分与有效自由度	分子能量、总内能、定体热容，再由第一定律得到定压热容
第一定律与体积功	等体、等压、等温能量式，绝热幂律、多方功与多方热容
过程能量式与循环闭合	净功、一般效率、制冷系数；具体段条件决定具体循环效率
第二定律与可逆辅助路径	卡诺上限、熵积分、熵增不等式、不可逆过程初末态熵差
统计态数与熵定义	集中概率、熵可加性、自由膨胀统计熵变

课件“能量退降”部分没有另给可用于代入计算的定量公式。其物理含义为：能量守恒，随不可逆性产生的熵增加，能量在指定环境下做功的可用性降低。不能把“退降与熵增成正比”理解为能量总量减少；若要计算可用功损失，必须先补充环境温度和过程条件。

21.2 同字母的不同意义

记号	不同物理量	判别依据
n	数密度；物质的量；多方指数；组数	$p=nkT$ 为 $\mathrm{m^{-3}}$；氢气指数式为 mol；pV^n 的指数无量纲
μ	单分子质量；约化质量	速率分布用前者，分子内相对振动用后者
k	玻耳兹曼常数；力常量	kT 为能量；$kx^2/2$ 为弹性势能
ε	分子能量；制冷系数	前者为 J，后者无量纲；能量下标须区分 k、kt、kr、v
W	机械功；微观态计数；普通概率	第一定律为 J；$S=k\log W$ 为态数；$W_N=2^{-N}$ 为概率
S	活塞或面元面积；熵；信息熵	单位分别为 $\mathrm{m^2}$、$\mathrm{J\,K^{-1}}$、bit 等信息单位

记号	不同物理量	判别依据
$\bar{z}$	单分子碰撞频率；表面入射通量	前者为 $\mathrm{s^{-1}}$，后者为 $\mathrm{cm^{-2}s^{-1}}$ 或 SI 面通量
z	高度	玻耳兹曼重力分布中为 m，与带横线碰撞量不同
d	分子直径；源至基片距离	碰撞公式为分子尺度；镀膜文字中约为 30 cm
σ	分子直径	真空自由程式中仍为 m，不是面积
C, C_j	热容量；过程常数；计数系数	由对应定义和量纲判别，不能跨式直接等同
i	能量自由度；过程标签；求和编号	内能 i 为自由度；C_i 为过程；$\sum_i$ 为编号
r	转动自由度；压缩比	ε_{kr} 公式为自由度；奥托效率为 V/V_0
Q_2	正放热大小；带符号负热量	效率比通常为大小；克劳修斯求和及热源熵变使用负值

单位用于识别公式含义，也可检查抄写错误。若一式两边量纲不同，应先检查物质的量、每摩尔因子、体积因子和单位组合，而不是直接算数。

21.3 应保留的课件勘误说明

1. 定压升温的硬球碰撞频率由课件公式推得随 $T^{-1/2}$ 减小，原表的增加趋势不能同时成立。
2. 平均分子间自由程超过装置尺寸时，器壁限制实际飞行，但不能直接把该统计量改为装置尺寸。
3. CO_2 是线性分子；忽略振动时与 O_2 同取刚性有效 $i = 5$，不应一概归入 $i = 6$。
4. 绝热线斜率是负数，比较时应说绝对值更大；准静态绝热幂律不能套自由膨胀。
5. 课件单位体积平动能量例题漏写每立方米；真空入射公式系数要求特定非 SI 单位组合。
6. 熵积分必须保留可逆路径条件；热机放热正大小与熵公式负热量要按所在页转换。
7. 循环净功与功率区别需要循环频率；水的总熵变原值含提前舍入误差。